

CN222577204U 竞品侵权风险分析

1. 专利详细信息

专利概要

字段	值
公开号	CN222577204U
标题	一种卡簧结构、制动钳结构、制动机构以及车辆
申请人	BYD Co Ltd
发明人	林玉清、冯伟智、赵飞林、李传博
申请日	2024-07-04
技术领域	车身与底盘
Google Patents	https://patents.google.com/patent/CN222577204U/zh
官方 PDF	https://patentimages.storage.googleapis.com/5a/20/14/9e30096f92ac9d/CN222577204U.pdf

权利要求拆解

权利要求	feature_id	技术特征
1	C1-F1	一种卡簧结构(42)
1	C1-F2	所述卡簧结构(42)包括卡簧本体和卡接部
1	C1-F3	卡接部包括弹性回位段(30)和第一连接段
1	C1-F4	所述弹性回位段(30)与所述卡簧本体(10)通过第一连接段连接
1	C1-F5	第一连接段至少包括第一弧形子段(31)，所述第一弧形子段(31)所在圆的圆心位于所述第一弧形子段(31)靠近所述弹性回位段(30)的一侧
2	C2-F1	所述第一连接段还包括第二弧形子段(32)，所述第二弧形子段(32)连接于所述第一弧形子段(31)与所述卡簧本体(10)之间
3	C3-F1	所述第二弧形子段(32)所在圆的圆心位于所述第二弧形子段(32)背离所述弹性回位段(30)的一侧

权利要求	feature_id	技术特征
4	C4-F1	所述第一连接段还包括第三弧形子段(33)，所述第三弧形子段(33)连接于所述第一弧形子段(31)与弹性回位段(30)之间
5	C5-F1	所述第三弧形子段(33)所在圆的圆心位于所述第三弧形子段(33)背离所述弹性回位段(30)的一侧
6	C6-F1	所述卡接部包括限位段(20)，所述限位段(20)与所述弹性回位段(30)连接，所述限位段(20)用于卡接制动片
7	C7-F1	所述限位段(20)与所述弹性回位段(30)通过第二连接段连接，所述第二连接段至少包括第四弧形子段(34)
8	C8-F1	所述第四弧形子段(34)所在圆的圆心位于所述第四弧形子段(34)靠近所述弹性回位段(30)的一侧
9	C9-F1	所述第二连接段还包括第五弧形子段(35)，所述第五弧形子段(35)连接于所述第四弧形子段(34)和所述限位段(20)之间
10	C10-F1	所述第五弧形子段(35)所在圆的圆心位于所述第五弧形子段(35)背离所述弹性回位段(30)的一侧
11	C11-F1	所述第二连接段还包括直面段(36)，所述直面段(36)连接于所述第四弧形子段(34)和所述第五弧形子段之间
12	C12-F1	所述卡簧本体(10)和所述卡接部为一体成型结构
13	C13-F1	一种制动钳结构(40)
13	C13-F2	所述制动钳结构(40)包括支架(41)和权利要求1-12任一项所述的卡簧结构(42)
13	C13-F3	所述卡簧结构(42)固定于所述支架(41)
14	C14-F1	一种制动机构，其特征在于，所述制动机构包括权利要求13所述的制动钳结构(40)
15	C15-F1	一种车辆，其特征在于，所述车辆包括权利要求14所述的制动机构

2. 整体侵权风险评估

H6000 制动片减拖卡簧（H6000 drag reduction clip kit）（SKU 标识：H6000 drag reduction clip kit）为当前最高分竞品，主体为 Raybestos，产品介绍为：H6000 为制动片减拖弹簧夹套件，夹在 brake pad steel/tabs 上，用于降低拖滞并保持制动片分离。。该候选 total_score=74.0，上市时间为 未明确，专利申请日为 2024-07-04；若上市时间未明确，则现有输入不足以完成公开上市时间与申请日的严格先后核验。所有证据仅指向该 SKU，不混用其他年款、配置或通用产品。

C1-F1 明确满足；C1-F2/C1-F3/C1-F4 可能满足；C1-F5 证据不足。

最高分为 74.0；未触发 ≥ 80 侵权风险阈值。失效候选数：1。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	Raybestos / H6000 制动片减拖卡簧（H6000 drag reduction clip kit）	74.0	1/5	C1-F2	去 Raybestos 官网或 RockAuto/PartCatalog 下载 H6000 安装图，核对本体与卡接口形状。
				C1-F3	去 Raybestos 官网技术公告或 eBay 实物图，查看 H6000 背面/侧面高清图并标注连接段。
				C1-F4	去 Raybestos 官网或汽车零件电商实拍页，获取 H6000 多视角图或安装说明。
				C1-F5	去 Raybestos 官网、RockAuto 或 eBay 找 H6000 高清正视图，必要时采购实物测绘。
2	Dorman / HW6194 盘式制动硬件卡簧套件（HW6194 / Cadillac ATS-CTS-XTS适配）	74.0	1/5	C1-F2	去 Dorman 官网或 PartCatalog 下载/查看 HW6194 多视角原图，标注卡接口边界。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F3	去 Dorman 官网 Documents & Support 或 PartCatalog 图片库查看 HW6194 侧视/俯视图。
				C1-F4	去 Dorman 官网或 OReilly/ PartCatalog 找 HW6194 安装图，核对弹簧与销轴位置。
				C1-F5	去 Dorman 官网、PartCatalog 或实物采购渠道获取正投影高清图，做几何测绘。
3	Brembo / 120225590 制动钳制动片卡簧 (120.2255.90 / P4 30-34卡钳)	74.0	1/5	C1-F2	去 Brembo 经销商 KurveyGirl/ PlotOnline 查看 120.2255.90 原图或安装图，做结构分段。
				C1-F3	去 PlotOnline、Brembo spare parts 目录或维修视频，查看该弹簧与 2-pin 卡钳的装配状态。
				C1-F4	去 Brembo 服务件目录或 KurveyGirl 图片页，获取正面与安装态高清图进行标注。
				C1-F5	去 Brembo 经销商图片库或采购实物，按正投影照片拟合弧线圆心。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
4	采埃孚 TRW / TRW 制动片安装卡簧套件 (Pad Fitting Kit / 通用 PFK)	40.0	0/5	C1-F1	去 ZF Aftermarket/ TRW 目录按车型查具体 PFK 件号, 再下载该件号产品图。
				C1-F2	去 ZF Aftermarket 产品目录或 TecDoc, 先锁定 TRW PFK 件号, 再查结构图。
				C1-F3	去 ZF Aftermarket 或 Autodoc 等零件页, 按 TRW 件号查看多角度实物图。
				C1-F4	去 ZF Aftermarket 服务信息库或维修手册, 定位对应 brake pad set 的弹簧安装图。
				C1-F5	去 ZF Aftermarket/ TecDoc 锁定件号后, 获取高清正视图或实物测绘。
5	赛力斯问界 / 问界 M8 增程 Max+版 (2025 款中国版 / 53.4kWh 5座版)	30.0	0/5	C1-F1	去畅易汽车网或汽修巴巴定位问界M8制动钳维修手册, 查看前/后制动分解图。
				C1-F2	去 17VIN、畅易汽车网或汽修巴巴下载制动系统零件目录, 查制动片附件图。
				C1-F3	去畅易汽车网或汽修巴巴查看前/后制动钳拆装章节, 核对制动片弹簧片形状。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F4	去 17VIN 或畅易汽车网打开 Group 23 Braking System 的制动片/卡钳分解图。
				C1-F5	去汽修巴巴、畅易汽车网或线下维修拆解获取制动片卡簧正投影图并测绘。

3. TOP5 竞品深度对比

TOP1: Raybestos H6000 制动片减拖卡簧（H6000 drag reduction clip kit）

字段	值
候选 ID	P01
公司（中/英）	Raybestos / Raybestos
产品（中/英）	H6000 制动片减拖卡簧（H6000 drag reduction clip kit） / H6000 brake pad drag reduction clips (H6000 kit)
SKU 锁定	H6000 drag reduction clip kit。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	H6000 为制动片减拖弹簧夹套件，夹在 brake pad steel/tabs 上，用于降低拖滞并保持制动片分离。
市场	中国售后维修/进口制动零部件市场
上市日期	未明确
总分（百分制）	74.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种卡簧结构(42)，其特征在于，所述卡簧结构(42)包括卡簧本体和卡接部，卡接部包括弹性回位段(30)和第一连接段，所述弹性回位段(30)与所述卡簧本体(10)通过第一连接段连接，第一连接段至少包括第一弧形子段(31)，所述第一弧形子段(31)所在圆的圆心位于所述第一弧形子段(31)靠近所述弹性回位段(30)的一侧。

C1-F1	一种卡簧结构(42)	Raybestos H6000 为制动片 drag reduction clip/弹簧夹套件, 用于盘式制动片。	明确满足	1、Raybestos Brake Parts Features 来源: Raybestos/CARiD 引文: PDF称 drag reduction clips 的 springs 对制动摩擦片施加压力, 使其在未制动时与制动面分离; clips fit over pad steel, springs snap into place under brake pad tabs。 图像链接: 输入 JSON 未提供独立 image_url; 请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Installing Brakes That Use Drag Reduction Clips 来源: Raybestos 引文: Raybestos 技术公告称 drag reduction clips/spreading springs 用于使 brake pads 不持续接触 rotor, 并说明安装卡钳时需压住 pads。 图像链接: 输入 JSON 未提供独立 image_url; 请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Raybestos R-Line Brake Pad Drag Reduction Clip 来源: EuroSport Tuning 引文: 页面锁定 MPN H6000, 产	① 权利要求 X: X 是一种制动片卡簧/弹簧夹结构, 量纲为结构存在性, 参考系为盘式制动片。 ② 候选公开证据 Y: Y 锁定 H6000 drag reduction clip, Raybestos 资料说明 drag reduction clips/spreading springs 用于 brake pads。③ X 与 Y 的 4 项对比: (a) 概念是否等价: 是, 均为制动片弹簧夹/卡簧。(b) 单位/量纲是否等价: 是, 均为结构存在性。(c) 参考系是否等价: 是, 均在制动片/制动钳场景。(d) 是否有反向证据: 无。公开 URL 字面公开 H6000 clip/spring。
-------	------------	--	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				品概览为 Brake Parts Inc Raybestos R-Line Disc Brake Pad Drag Reduction Clip。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

C1-F2	所述卡簧结构(42)包括卡簧本体和卡接部	PDF 与产品页显示该夹件有 clip/spring 实体并通过 brake pad tabs 卡接, 可对应本体与卡接部。	可能满足	1、Raybestos Brake Parts Features 来源: Raybestos/CARiD 引文: PDF称 drag reduction clips 的 springs 对制动摩擦片施加压力, 使其在未制动时与制动面分离; clips fit over pad steel, springs snap into place under brake pad tabs。 图像链接: 输入 JSON 未提供独立 image_url; 请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Raybestos H15950A R-Line Front Disc Brake Hardware Kit 来源: CARiD 引文: Includes: 4 Pad Retaining Clips; 产品详情称 R-Line brake hardware 按 form, fit and function 精确制造。 图像链接: 输入 JSON 未提供独立 image_url; 请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Installing Brakes That Use Drag Reduction Clips 来源: Raybestos 引文: Raybestos 技术公告称 drag reduction clips/spreading	① 权利要求 X: X 是卡簧本体、卡接部、弹性回位段或连接段的存在/连接关系, 量纲为二值结构关系, 参考系为制动片卡簧。② 候选公开证据 Y: Y 锁定 H6000 drag reduction clip, 说明 springs/spreading springs 使 brake pads 离开 rotor, 且安装在 brake pad tabs/pads 附近。③ X 与 Y 的 4 项对比: (a) 概念是否等价: 是, 均指制动片弹性卡持/回位件及其安装连接。(b) 单位/量纲是否等价: 是, 均为部件或连接关系存在性。(c) 参考系是否等价: 是, 均在盘式制动片/制动钳安装场景。(d) 是否有反向证据: 无。因公开资料未逐段标号, 保守为可能满足。
-------	----------------------	--	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				springs 用于使 brake pads 不持续接触 rotor，并说明安装卡钳时需压住 pads。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 4、Raybestos R-Line Brake Pad Drag Reduction Clip 来源：EuroSport Tuning 引文：页面锁定 MPN H6000，产品概览为 Brake Parts Inc Raybestos R-Line Disc Brake Pad Drag Reduction Clip。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

C1-F3	卡接部包括弹性回位段(30)和第一连接段	“springs provide positive pressure”对应弹性回位/分离功能；“snap into place under brake pad tabs”对应连接/卡接路径。	可能满足	1、Raybestos Brake Parts Features 来源：Raybestos/CARiD 引文：PDF称 drag reduction clips 的 springs 对制动摩擦片施加压力，使其在未制动时与制动面分离；clips fit over pad steel, springs snap into place under brake pad tabs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Installing Brakes That Use Drag Reduction Clips 来源：Raybestos 引文：Raybestos 技术公告称 drag reduction clips/spreading springs 用于使 brake pads 不持续接触 rotor，并说明安装卡钳时需压住 pads。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Raybestos R-Line Brake Pad Drag Reduction Clip 来源：EuroSport Tuning 引文：页面锁定 MPN H6000，产	① 权利要求 X：X 是卡簧本体、卡接部、弹性回位段或连接段的存在/连接关系，量纲为二值结构关系，参考系为制动片卡簧。② 候选公开证据 Y：Y 锁定 H6000 drag reduction clip，说明 springs/spreading springs 使 brake pads 离开 rotor，且安装在 brake pad tabs/pads 附近。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，均指制动片弹性卡持/回位件及其安装连接。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件或连接关系存在性。(c) 参考系是否等价：是，均在盘式制动片/制动钳安装场景。(d) 是否有反向证据：无。因公开资料未逐段标号，保守为可能满足。
-------	----------------------	---	------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				品概览为 Brake Parts Inc Raybestos R-Line Disc Brake Pad Drag Reduction Clip。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

C1-F4	所述弹性回位段(30)与所述卡簧本体(10)通过第一连接段连接	弹性施压的 spring 通过夹件结构卡在 brake pad tabs 下, 可推定弹性段经连接部与夹件主体连成一体。	可能满足	1、Raybestos Brake Parts Features 来源: Raybestos/CARiD 引文: PDF称 drag reduction clips 的 springs 对制动摩擦片施加压力, 使其在未制动时与制动面分离; clips fit over pad steel, springs snap into place under brake pad tabs。 图像链接: 输入 JSON 未提供独立 image_url; 请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Installing Brakes That Use Drag Reduction Clips 来源: Raybestos 引文: Raybestos 技术公告称 drag reduction clips/spreading springs 用于使 brake pads 不持续接触 rotor, 并说明安装卡钳时需压住 pads。 图像链接: 输入 JSON 未提供独立 image_url; 请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Raybestos R-Line Brake Pad Drag Reduction Clip 来源: EuroSport Tuning 引文: 页面锁定 MPN H6000, 产	① 权利要求 X: X 是卡簧本体、卡接部、弹性回位段或连接段的存在/连接关系, 量纲为二值结构关系, 参考系为制动片卡簧。② 候选公开证据 Y: Y 锁定 H6000 drag reduction clip, 说明 springs/spreading springs 使 brake pads 离开 rotor, 且安装在 brake pad tabs/pads 附近。③ X 与 Y 的 4 项对比: (a) 概念是否等价: 是, 均指制动片弹性卡持/回位件及其安装连接。(b) 单位/量纲是否等价: 是, 均为部件或连接关系存在性。(c) 参考系是否等价: 是, 均在盘式制动片/制动钳安装场景。(d) 是否有反向证据: 无。因公开资料未逐段标号, 保守为可能满足。
-------	--	---	-------------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				品概览为 Brake Parts Inc Raybestos R-Line Disc Brake Pad Drag Reduction Clip。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

C1-F5	第一连接段至少包括第一弧形子段(31)，所述第一弧形子段(31)所在圆的圆心位于所述第一弧形子段(31)靠近所述弹性回位段(30)的一侧	公开资料未标注第一弧形子段及其所在圆圆心相对弹性回位段的位置。	证据不足	1、Raybestos Brake Parts Features 来源：Raybestos/CARiD 引文：PDF称 drag reduction clips 的 springs 对制动摩擦片施加压力，使其在未制动时与制动面分离；clips fit over pad steel, springs snap into place under brake pad tabs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Installing Brakes That Use Drag Reduction Clips 来源：Raybestos 引文：Raybestos 技术公告称 drag reduction clips/spreading springs 用于使 brake pads 不持续接触 rotor，并说明安装卡钳时需压住 pads。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Raybestos R-Line Brake Pad Drag Reduction Clip 来源：EuroSport Tuning 引文：页面锁定 MPN H6000，产	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。
-------	--	---------------------------------	------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				品概览为 Brake Parts Inc Raybestos R-Line Disc Brake Pad Drag Reduction Clip。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第一连接段还包括第二弧形子段(32)，所述第二弧形子段(32)连接于所述第一弧形子段(31)与所述卡簧本体(10)之间。

C2-F1	所述第一连接段还包括第二弧形子段(32)，所述第二弧形子段(32)连接于所述第一弧形子段(31)与所述卡簧本体(10)之间	公开资料未标注该从属权利要求限定的具体弧形子段、直面段、圆心侧向位置或段间连接关系。	证据不足	1、Raybestos Brake Parts Features 来源：Raybestos/CARiD 引文：PDF称 drag reduction clips 的 springs 对制动摩擦片施加压力，使其在未制动时与制动面分离；clips fit over pad steel, springs snap into place under brake pad tabs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Raybestos H15950A R-Line Front Disc Brake Hardware Kit 来源：CARiD 引文：Includes: 4 Pad Retaining Clips；产品详情称 R-Line brake hardware 按 form, fit and function 精确制造。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Installing Brakes That Use Drag Reduction Clips 来源：Raybestos 引文：Raybestos 技术公告称 drag reduction clips/spreading	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。
-------	--	---	-------------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				springs 用于使 brake pads 不持续接触 rotor，并说明安装卡钳时需压住 pads。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 4、Raybestos R-Line Brake Pad Drag Reduction Clip 来源：EuroSport Tuning 引文：页面锁定 MPN H6000，产品概览为 Brake Parts Inc Raybestos R-Line Disc Brake Pad Drag Reduction Clip。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第二弧形子段(32)所在圆的圆心位于所述第二弧形子段(32)背离所述弹性回位段(30)的一侧。

C3-F1	所述第二弧形子段(32)所在圆的圆心位于所述第二弧形子段(32)背离所述弹性回位段(30)的一侧	公开资料未标注该从属权利要求限定的具体弧形子段、直面段、圆心侧向位置或段间连接关系。	证据不足	1、Raybestos Brake Parts Features 来源：Raybestos/CARiD 引文：PDF称 drag reduction clips 的 springs 对制动摩擦片施加压力，使其在未制动时与制动面分离；clips fit over pad steel, springs snap into place under brake pad tabs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Raybestos H15950A R-Line Front Disc Brake Hardware Kit 来源：CARiD 引文：Includes: 4 Pad Retaining Clips；产品详情称 R-Line brake hardware 按 form, fit and function 精确制造。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Installing Brakes That Use Drag Reduction Clips 来源：Raybestos 引文：Raybestos 技术公告称 drag reduction clips/spreading	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。
-------	---	---	-------------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				springs 用于使 brake pads 不持续接触 rotor，并说明安装卡钳时需压住 pads。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 4、Raybestos R-Line Brake Pad Drag Reduction Clip 来源：EuroSport Tuning 引文：页面锁定 MPN H6000，产品概览为 Brake Parts Inc Raybestos R-Line Disc Brake Pad Drag Reduction Clip。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第一连接段还包括第三弧形子段(33)，所述第三弧形子段(33)连接于所述第一弧形子段(31)与弹性回位段(30)之间。

C4-F1	所述第一连接段还包括第三弧形子段(33)，所述第三弧形子段(33)连接于所述第一弧形子段(31)与弹性回位段(30)之间	公开资料未标注该从属权利要求限定的具体弧形子段、直面段、圆心侧向位置或段间连接关系。	证据不足	1、Raybestos Brake Parts Features 来源：Raybestos/CARiD 引文：PDF称 drag reduction clips 的 springs 对制动摩擦片施加压力，使其在未制动时与制动面分离；clips fit over pad steel, springs snap into place under brake pad tabs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Raybestos H15950A R-Line Front Disc Brake Hardware Kit 来源：CARiD 引文：Includes: 4 Pad Retaining Clips；产品详情称 R-Line brake hardware 按 form, fit and function 精确制造。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Installing Brakes That Use Drag Reduction Clips 来源：Raybestos 引文：Raybestos 技术公告称 drag reduction clips/spreading	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。
-------	---	---	-------------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				springs 用于使 brake pads 不持续接触 rotor，并说明安装卡钳时需压住 pads。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 4、Raybestos R-Line Brake Pad Drag Reduction Clip 来源：EuroSport Tuning 引文：页面锁定 MPN H6000，产品概览为 Brake Parts Inc Raybestos R-Line Disc Brake Pad Drag Reduction Clip。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第三弧形子段(33)所在圆的圆心位于所述第三弧形子段(33)背离所述弹性回位段(30)的一侧。

C5-F1	所述第三弧形子段(33)所在圆的圆心位于所述第三弧形子段(33)背离所述弹性回位段(30)的一侧	公开资料未标注该从属权利要求限定的具体弧形子段、直面段、圆心侧向位置或段间连接关系。	证据不足	1、Raybestos Brake Parts Features 来源：Raybestos/CARiD 引文：PDF称 drag reduction clips 的 springs 对制动摩擦片施加压力，使其在未制动时与制动面分离；clips fit over pad steel, springs snap into place under brake pad tabs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Raybestos H15950A R-Line Front Disc Brake Hardware Kit 来源：CARiD 引文：Includes: 4 Pad Retaining Clips；产品详情称 R-Line brake hardware 按 form, fit and function 精确制造。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Installing Brakes That Use Drag Reduction Clips 来源：Raybestos 引文：Raybestos 技术公告称 drag reduction clips/spreading	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。
-------	---	---	-------------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				springs 用于使 brake pads 不持续接触 rotor，并说明安装卡钳时需压住 pads。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 4、Raybestos R-Line Brake Pad Drag Reduction Clip 来源：EuroSport Tuning 引文：页面锁定 MPN H6000，产品概览为 Brake Parts Inc Raybestos R-Line Disc Brake Pad Drag Reduction Clip。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述卡接部包括限位段(20)，所述限位段(20)与所述弹性回位段(30)连接，所述限位段(20)用于卡接制动片。

C6-F1	所述卡接部包括限位段(20)，所述限位段(20)与所述弹性回位段(30)连接，所述限位段(20)用于卡接制动片	公开资料显示 H6000 spreading springs/drag reduction clips 作用于 brake pads 并位于 pad tabs/pads 附近，可对应限位/卡接制动片功能。	可能满足	1、Raybestos Brake Parts Features 来源：Raybestos/CARiD 引文：PDF称 drag reduction clips 的 springs 对制动摩擦片施加压力，使其在未制动时与制动面分离；clips fit over pad steel, springs snap into place under brake pad tabs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Raybestos H15950A R-Line Front Disc Brake Hardware Kit 来源：CARiD 引文：Includes: 4 Pad Retaining Clips；产品详情称 R-Line brake hardware 按 form, fit and function 精确制造。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Installing Brakes That Use Drag Reduction Clips 来源：Raybestos 引文：Raybestos 技术公告称 drag reduction clips/spreading	① 权利要求 X：X 是卡簧本体、卡接部、弹性回位段或连接段的存在/连接关系，量纲为二值结构关系，参考系为制动片卡簧。② 候选公开证据 Y：Y 锁定 H6000 drag reduction clip, 说明 springs/spreading springs 使 brake pads 离开 rotor, 且安装在 brake pad tabs/pads 附近。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，均指制动片弹性卡持/回位件及其安装连接。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件或连接关系存在性。(c) 参考系是否等价：是，均在盘式制动片/制动钳安装场景。(d) 是否有反向证据：无。因公开资料未逐段标号，保守为可能满足。
-------	--	---	------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				springs 用于使 brake pads 不持续接触 rotor，并说明安装卡钳时需压住 pads。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 4、Raybestos R-Line Brake Pad Drag Reduction Clip 来源：EuroSport Tuning 引文：页面锁定 MPN H6000，产品概览为 Brake Parts Inc Raybestos R-Line Disc Brake Pad Drag Reduction Clip。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述限位段(20)与所述弹性回位段(30)通过第二连接段连接，所述第二连接段至少包括第四弧形子段(34)。

C7-F1	所述限位段(20)与 所述弹性回位段 (30)通过第二连接 段连接, 所述第 二连接段至少包 括第四弧形子段 (34)	公开资料未标注 该从属权利要求 限定的具体弧形 子段、直面段、 圆心侧向位置或 段间连接关系。	证据不足	1、Raybestos Brake Parts Features 来源: Raybestos/ CARiD 引文: PDF称 drag reduction clips 的 springs 对制动摩擦片施 加压力, 使其在 未制动时与制动 面分离; clips fit over pad steel, springs snap into place under brake pad tabs。 图像链接: 输入 JSON 未提供独 立 image_url; 请 从上述证据页/ PDF核验图片。 2、Raybestos H15950A R-Line Front Disc Brake Hardware Kit 来源: CARiD 引文: Includes: 4 Pad Retaining Clips; 产品详情 称 R-Line brake hardware 按 form, fit and function 精确制 造。 图像链接: 输入 JSON 未提供独 立 image_url; 请 从上述证据页/ PDF核验图片。 3、Installing Brakes That Use Drag Reduction Clips 来源: Raybestos 引文: Raybestos 技术公告称 drag reduction clips/ spreading	① 权利要求 X: X 是具体弧形子 段、圆心侧向位 置或段间连接关 系, 量纲为几何 位置/结构存在 性, 参考系为卡 簧局部。② 候选 公开证据 Y: Y 仅为产品类别、 套件内容、安装 用途或低分辨率 商品图, 未公开 该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对 比: (a) 概念是否 等价: 否, Y 未 给对应几何概 念。(b) 单位/量 纲是否等价: 否, X 是几何结 构/位置, Y 是功 能或商品信息。 (c) 参考系是否等 价: 否, Y 缺少 弹性回位段/卡簧 本体等局部参考 系。(d) 是否有 反向证据: 无。 公开资料不足以 判定该特征。
-------	--	--	-------------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				springs 用于使 brake pads 不持续接触 rotor，并说明安装卡钳时需压住 pads。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 4、Raybestos R-Line Brake Pad Drag Reduction Clip 来源：EuroSport Tuning 引文：页面锁定 MPN H6000，产品概览为 Brake Parts Inc Raybestos R-Line Disc Brake Pad Drag Reduction Clip。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第四弧形子段(34)所在圆的圆心位于所述第四弧形子段(34)靠近所述弹性回位段(30)的一侧。

C8-F1	所述第四弧形子段(34)所在圆的圆心位于所述第四弧形子段(34)靠近所述弹性回位段(30)的一侧	公开资料未标注该从属权利要求限定的具体弧形子段、直面段、圆心侧向位置或段间连接关系。	证据不足	1、Raybestos Brake Parts Features 来源：Raybestos/CARiD 引文：PDF称 drag reduction clips 的 springs 对制动摩擦片施加压力，使其在未制动时与制动面分离；clips fit over pad steel, springs snap into place under brake pad tabs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Raybestos H15950A R-Line Front Disc Brake Hardware Kit 来源：CARiD 引文：Includes: 4 Pad Retaining Clips；产品详情称 R-Line brake hardware 按 form, fit and function 精确制造。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Installing Brakes That Use Drag Reduction Clips 来源：Raybestos 引文：Raybestos 技术公告称 drag reduction clips/spreading	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。
-------	---	---	-------------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				springs 用于使 brake pads 不持续接触 rotor，并说明安装卡钳时需压住 pads。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 4、Raybestos R-Line Brake Pad Drag Reduction Clip 来源：EuroSport Tuning 引文：页面锁定 MPN H6000，产品概览为 Brake Parts Inc Raybestos R-Line Disc Brake Pad Drag Reduction Clip。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第二连接段还包括第五弧形子段(35)，所述第五弧形子段(35)连接于所述第四弧形子段(34)和所述限位段(20)之间。

C9-F1	所述第二连接段还包括第五弧形子段(35)，所述第五弧形子段(35)连接于所述第四弧形子段(34)和所述限位段(20)之间	公开资料未标注该从属权利要求限定的具体弧形子段、直面段、圆心侧向位置或段间连接关系。	证据不足	1、Raybestos Brake Parts Features 来源：Raybestos/CARiD 引文：PDF称 drag reduction clips 的 springs 对制动摩擦片施加压力，使其在未制动时与制动面分离；clips fit over pad steel, springs snap into place under brake pad tabs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Raybestos H15950A R-Line Front Disc Brake Hardware Kit 来源：CARiD 引文：Includes: 4 Pad Retaining Clips；产品详情称 R-Line brake hardware 按 form, fit and function 精确制造。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Installing Brakes That Use Drag Reduction Clips 来源：Raybestos 引文：Raybestos 技术公告称 drag reduction clips/spreading	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。
-------	---	---	-------------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				springs 用于使 brake pads 不持续接触 rotor，并说明安装卡钳时需压住 pads。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 4、Raybestos R-Line Brake Pad Drag Reduction Clip 来源：EuroSport Tuning 引文：页面锁定 MPN H6000，产品概览为 Brake Parts Inc Raybestos R-Line Disc Brake Pad Drag Reduction Clip。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第五弧形子段(35)所在圆的圆心位于所述第五弧形子段(35)背离所述弹性回位段(30)的一侧。

C10-F1	所述第五弧形子段(35)所在圆的圆心位于所述第五弧形子段(35)背离所述弹性回位段(30)的一侧	公开资料未标注该从属权利要求限定的具体弧形子段、直面段、圆心侧向位置或段间连接关系。	证据不足	1、Raybestos Brake Parts Features 来源：Raybestos/CARiD 引文：PDF称 drag reduction clips 的 springs 对制动摩擦片施加压力，使其在未制动时与制动面分离；clips fit over pad steel, springs snap into place under brake pad tabs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Raybestos H15950A R-Line Front Disc Brake Hardware Kit 来源：CARiD 引文：Includes: 4 Pad Retaining Clips；产品详情称 R-Line brake hardware 按 form, fit and function 精确制造。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Installing Brakes That Use Drag Reduction Clips 来源：Raybestos 引文：Raybestos 技术公告称 drag reduction clips/spreading	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。
--------	---	---	-------------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				springs 用于使 brake pads 不持续接触 rotor，并说明安装卡钳时需压住 pads。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 4、Raybestos R-Line Brake Pad Drag Reduction Clip 来源：EuroSport Tuning 引文：页面锁定 MPN H6000，产品概览为 Brake Parts Inc Raybestos R-Line Disc Brake Pad Drag Reduction Clip。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 11

11.根据权利要求9所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第二连接段还包括直面段(36)，所述直面段(36)连接于所述第四弧形子段(34)和所述第五弧形子段之间。

C11-F1	所述第二连接段还包括直面段(36)，所述直面段(36)连接于所述第四弧形子段(34)和所述第五弧形子段之间	公开资料未标注该从属权利要求限定的具体弧形子段、直面段、圆心侧向位置或段间连接关系。	证据不足	1、Raybestos Brake Parts Features 来源：Raybestos/CARiD 引文：PDF称 drag reduction clips 的 springs 对制动摩擦片施加压力，使其在未制动时与制动面分离；clips fit over pad steel, springs snap into place under brake pad tabs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Raybestos H15950A R-Line Front Disc Brake Hardware Kit 来源：CARiD 引文：Includes: 4 Pad Retaining Clips；产品详情称 R-Line brake hardware 按 form, fit and function 精确制造。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Installing Brakes That Use Drag Reduction Clips 来源：Raybestos 引文：Raybestos 技术公告称 drag reduction clips/spreading	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。
--------	--	---	-------------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				springs 用于使 brake pads 不持续接触 rotor，并说明安装卡钳时需压住 pads。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 4、Raybestos R-Line Brake Pad Drag Reduction Clip 来源：EuroSport Tuning 引文：页面锁定 MPN H6000，产品概览为 Brake Parts Inc Raybestos R-Line Disc Brake Pad Drag Reduction Clip。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 12

12.根据权利要求1所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述卡簧本体(10)和所述卡接部为一体成型结构。

C12-F1	所述卡簧本体(10)和所述卡接部为一体成型结构	商品图/说明指向单件成形弹簧/卡簧，但未给制造工艺或一体成型声明。	可能满足	1、Raybestos Brake Parts Features 来源：Raybestos/CARiD 引文：PDF称 drag reduction clips 的 springs 对制动摩擦片施加压力，使其在未制动时与制动面分离；clips fit over pad steel, springs snap into place under brake pad tabs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Raybestos H15950A R-Line Front Disc Brake Hardware Kit 来源：CARiD 引文：Includes: 4 Pad Retaining Clips；产品详情称 R-Line brake hardware 按 form, fit and function 精确制造。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Installing Brakes That Use Drag Reduction Clips 来源：Raybestos 引文：Raybestos 技术公告称 drag reduction clips/spreading	① 权利要求 X：X 是卡簧本体、卡接部、弹性回位段或连接段的存在/连接关系，量纲为二值结构关系，参考系为制动片卡簧。② 候选公开证据 Y：Y 锁定 H6000 drag reduction clip, 说明 springs/spreading springs 使 brake pads 离开 rotor, 且安装在 brake pad tabs/pads 附近。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，均指制动片弹性卡持/回位件及其安装连接。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为部件或连接关系存在性。(c) 参考系是否等价：是，均在盘式制动片/制动钳安装场景。(d) 是否有反向证据：无。因公开资料未逐段标号，保守为可能满足。
--------	-------------------------	-----------------------------------	------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				springs 用于使 brake pads 不持续接触 rotor，并说明安装卡钳时需压住 pads。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 4、Raybestos R-Line Brake Pad Drag Reduction Clip 来源：EuroSport Tuning 引文：页面锁定 MPN H6000，产品概览为 Brake Parts Inc Raybestos R-Line Disc Brake Pad Drag Reduction Clip。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 13

13.一种制动钳结构(40)，其特征在于，所述制动钳结构(40)包括支架(41)和权利要求1－12任一项所述的卡簧结构(42)；所述卡簧结构(42)固定于所述支架(41)。

C13-F1	一种制动钳结构 (40)	候选公开销售对象是单独的卡簧/弹簧/制动硬件套件，不是制动钳结构、制动机构或车辆。	明确不满足	1、Raybestos Brake Parts Features 来源：Raybestos/CARiD 引文：PDF称 drag reduction clips 的 springs 对制动摩擦片施加压力，使其在未制动时与制动面分离；clips fit over pad steel, springs snap into place under brake pad tabs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Raybestos H15950A R-Line Front Disc Brake Hardware Kit 来源：CARiD 引文：Includes: 4 Pad Retaining Clips；产品详情称 R-Line brake hardware 按 form, fit and function 精确制造。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Installing Brakes That Use Drag Reduction Clips 来源：Raybestos 引文：Raybestos 技术公告称 drag reduction clips/spreading	① 权利要求 X：X 是制动钳结构/制动机构/车辆整体，要求包含上游权利要求限定的卡簧结构。② 候选公开证据 Y：Y 将候选锁定为单独销售的卡簧、弹簧、制动硬件套件或通用 PFK 资料。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，零件/套件不等于制动钳结构、制动机构或车辆。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是总成/整车，Y 是零部件。(c) 参考系是否等价：否，X 以总成作为参考，Y 以单件为参考。(d) 是否有反向证据：有，公开商品名称直接指向零件而非总成/整车。
--------	-----------------	---	-------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				springs 用于使 brake pads 不持续接触 rotor，并说明安装卡钳时需压住 pads。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 4、Raybestos R-Line Brake Pad Drag Reduction Clip 来源：EuroSport Tuning 引文：页面锁定 MPN H6000，产品概览为 Brake Parts Inc Raybestos R-Line Disc Brake Pad Drag Reduction Clip。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

C13-F2	所述制动钳结构(40)包括支架(41)和权利要求1-12任一项所述的卡簧结构(42)	候选公开销售对象是单独的卡簧/弹簧/制动硬件套件，不是制动钳结构、制动机构或车辆。	明确不满足	1、Raybestos Brake Parts Features 来源：Raybestos/CARiD 引文：PDF称 drag reduction clips 的 springs 对制动摩擦片施加压力，使其在未制动时与制动面分离；clips fit over pad steel, springs snap into place under brake pad tabs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Raybestos H15950A R-Line Front Disc Brake Hardware Kit 来源：CARiD 引文：Includes: 4 Pad Retaining Clips；产品详情称 R-Line brake hardware 按 form, fit and function 精确制造。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Installing Brakes That Use Drag Reduction Clips 来源：Raybestos 引文：Raybestos 技术公告称 drag reduction clips/spreading	① 权利要求 X：X 是制动钳结构/制动机构/车辆整体，要求包含上游权利要求限定的卡簧结构。② 候选公开证据 Y：Y 将候选锁定为单独销售的卡簧、弹簧、制动硬件套件或通用 PFK 资料。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，零件/套件不等于制动钳结构、制动机构或车辆。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是总成/整车，Y 是零部件。(c) 参考系是否等价：否，X 以总成作为参考，Y 以单件为参考。(d) 是否有反向证据：有，公开商品名称直接指向零件而非总成/整车。
--------	---	--	--------------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				springs 用于使 brake pads 不持续接触 rotor，并说明安装卡钳时需压住 pads。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 4、Raybestos R-Line Brake Pad Drag Reduction Clip 来源：EuroSport Tuning 引文：页面锁定 MPN H6000，产品概览为 Brake Parts Inc Raybestos R-Line Disc Brake Pad Drag Reduction Clip。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

C13-F3	所述卡簧结构(42)固定于所述支架(41)	候选公开销售对象是单独的卡簧/弹簧/制动硬件套件，不是制动钳结构、制动机构或车辆。	明确不满足	1、Raybestos Brake Parts Features 来源：Raybestos/CARiD 引文：PDF称 drag reduction clips 的 springs 对制动摩擦片施加压力，使其在未制动时与制动面分离；clips fit over pad steel, springs snap into place under brake pad tabs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Raybestos H15950A R-Line Front Disc Brake Hardware Kit 来源：CARiD 引文：Includes: 4 Pad Retaining Clips；产品详情称 R-Line brake hardware 按 form, fit and function 精确制造。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Installing Brakes That Use Drag Reduction Clips 来源：Raybestos 引文：Raybestos 技术公告称 drag reduction clips/spreading	① 权利要求 X：X 是制动钳结构/制动机构/车辆整体，要求包含上游权利要求限定的卡簧结构。② 候选公开证据 Y：Y 将候选锁定为单独销售的卡簧、弹簧、制动硬件套件或通用 PFK 资料。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，零件/套件不等于制动钳结构、制动机构或车辆。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是总成/整车，Y 是零部件。(c) 参考系是否等价：否，X 以总成作为参考，Y 以单件为参考。(d) 是否有反向证据：有，公开商品名称直接指向零件而非总成/整车。
--------	-----------------------	---	-------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				springs 用于使 brake pads 不持续接触 rotor，并说明安装卡钳时需压住 pads。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 4、Raybestos R-Line Brake Pad Drag Reduction Clip 来源：EuroSport Tuning 引文：页面锁定 MPN H6000，产品概览为 Brake Parts Inc Raybestos R-Line Disc Brake Pad Drag Reduction Clip。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 14

14.一种制动机构，其特征在于，所述制动机构包括权利要求13所述的制动钳结构(40)。

C14-F1	一种制动机构，其特征在于，所述制动机构包括权利要求13所述的制动钳结构(40)	候选公开销售对象是单独的卡簧/弹簧/制动硬件套件，不是制动钳结构、制动机构或车辆。	明确不满足	1、Raybestos Brake Parts Features 来源：Raybestos/CARiD 引文：PDF称 drag reduction clips 的 springs 对制动摩擦片施加压力，使其在未制动时与制动面分离；clips fit over pad steel, springs snap into place under brake pad tabs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Raybestos H15950A R-Line Front Disc Brake Hardware Kit 来源：CARiD 引文：Includes: 4 Pad Retaining Clips；产品详情称 R-Line brake hardware 按 form, fit and function 精确制造。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Installing Brakes That Use Drag Reduction Clips 来源：Raybestos 引文：Raybestos 技术公告称 drag reduction clips/spreading	① 权利要求 X：X 是制动钳结构/制动机构/车辆整体，要求包含上游权利要求限定的卡簧结构。② 候选公开证据 Y：Y 将候选锁定为单独销售的卡簧、弹簧、制动硬件套件或通用 PFK 资料。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，零件/套件不等于制动钳结构、制动机构或车辆。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是总成/整车，Y 是零部件。(c) 参考系是否等价：否，X 以总成作为参考，Y 以单件为参考。(d) 是否有反向证据：有，公开商品名称直接指向零件而非总成/整车。
--------	---	---	-------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				springs 用于使 brake pads 不持续接触 rotor，并说明安装卡钳时需压住 pads。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 4、Raybestos R-Line Brake Pad Drag Reduction Clip 来源：EuroSport Tuning 引文：页面锁定 MPN H6000，产品概览为 Brake Parts Inc Raybestos R-Line Disc Brake Pad Drag Reduction Clip。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 15

15.一种车辆，其特征在于，所述车辆包括权利要求14所述的制动机构。

C15-F1	一种车辆，其特征在于，所述车辆包括权利要求14所述的制动机构	候选公开销售对象是单独的卡簧/弹簧/制动硬件套件，不是制动钳结构、制动机构或车辆。	明确不满足	1、Raybestos Brake Parts Features 来源：Raybestos/CARiD 引文：PDF称 drag reduction clips 的 springs 对制动摩擦片施加压力，使其在未制动时与制动面分离；clips fit over pad steel, springs snap into place under brake pad tabs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Raybestos H15950A R-Line Front Disc Brake Hardware Kit 来源：CARiD 引文：Includes: 4 Pad Retaining Clips；产品详情称 R-Line brake hardware 按 form, fit and function 精确制造。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Installing Brakes That Use Drag Reduction Clips 来源：Raybestos 引文：Raybestos 技术公告称 drag reduction clips/spreading	① 权利要求 X：X 是制动钳结构/制动机构/车辆整体，要求包含上游权利要求限定的卡簧结构。② 候选公开证据 Y：Y 将候选锁定为单独销售的卡簧、弹簧、制动硬件套件或通用 PFK 资料。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，零件/套件不等于制动钳结构、制动机构或车辆。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是总成/整车，Y 是零部件。(c) 参考系是否等价：否，X 以总成作为参考，Y 以单件为参考。(d) 是否有反向证据：有，公开商品名称直接指向零件而非总成/整车。
--------	--------------------------------	---	-------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				springs 用于使 brake pads 不持续接触 rotor，并说明安装卡钳时需压住 pads。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 4、Raybestos R-Line Brake Pad Drag Reduction Clip 来源：EuroSport Tuning 引文：页面锁定 MPN H6000，产品概览为 Brake Parts Inc Raybestos R-Line Disc Brake Pad Drag Reduction Clip。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

TOP2: Dorman HW6194 盘式制动硬件卡簧套件（HW6194 / Cadillac ATS-CTS-XTS适配）

字段	值
候选 ID	P02
公司（中/英）	Dorman / Dorman Products
产品（中/英）	HW6194 盘式制动硬件卡簧套件（HW6194 / Cadillac ATS-CTS-XTS适配） / HW6194 disc brake hardware kit (Cadillac ATS/CTS/XTS applications)
SKU 锁定	HW6194 / Cadillac ATS-CTS-XTS适配。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	HW6194 为 Dorman First Stop 盘式制动硬件套件，规格含 2 个 spreader springs 和 4 个 pad pins。
市场	中国售后维修/跨境进口制动零部件市场

字段	值
上市日期	未明确
总分（百分制）	74.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种卡簧结构(42)，其特征在于，所述卡簧结构(42)包括卡簧本体和卡接部，卡接部包括弹性回位段(30)和第一连接段，所述弹性回位段(30)与所述卡簧本体(10)通过第一连接段连接，第一连接段至少包括第一弧形子段(31)，所述第一弧形子段(31)所在圆的圆心位于所述第一弧形子段(31)靠近所述弹性回位段(30)的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C1-F1	一种卡簧结构(42)	Dorman HW6194 是盘式制动硬件套件，含 2 个 spreader springs。	明确满足	1、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit 来源：Dorman Products 引文：HW6194 为 Disc Brake Hardware Kit；规格含 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package Contents: 2 Spreader Springs; 4 Pad Pins，并有多视角产品图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit – Front 来源：PartCatalog 引文：页面锁定 Dorman Part # HW6194；规格列 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package contents: 2 spreader springs and 4 pad pins。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是一种制动卡簧/弹簧夹结构，量纲为结构存在性，参考系为盘式制动硬件。② 候选公开证据 Y：Y 锁定 HW6194 Disc Brake Hardware Kit，规格直接列 2 spreader springs 和 pad pins。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，spreader spring 是制动弹性卡持件。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性。(c) 参考系是否等价：是，均在盘式制动硬件场景。(d) 是否有反向证据：无。公开 URL 字面公开 spring/clip。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C1-F2	所述卡簧结构(42)包括卡簧本体和卡接部	多视角实物图与“2 Spreader Springs; 4 Pad Pins”显示弹簧主体和用于制动片/销轴安装的卡接连接区域。	可能满足	1、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit 来源：Dorman Products 引文：HW6194 为 Disc Brake Hardware Kit；规格含 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package Contents: 2 Spreader Springs; 4 Pad Pins，并有多视角产品图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit – Front 来源：PartCatalog 引文：页面锁定 Dorman Part # HW6194；规格列 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package contents: 2 spreader springs and 4 pad pins。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是卡簧本体、卡接部、弹性回位段或连接段的存在/连接关系，量纲为二值结构关系，参考系为制动硬件卡簧。 ② 候选公开证据 Y：Y 锁定 HW6194 disc brake hardware kit，列 2 spreader springs、4 pad pins、长宽厚和适配车型。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，spreader spring 与 pad pins 对应制动片弹性卡持/连接硬件。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性/连接关系。(c) 参考系是否等价：是，均为盘式制动硬件。(d) 是否有反向证据：无。因未公开逐段工程标注，保守为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C1-F3	卡接部包括弹性回位段(30)和第一连接段	多视角实物图与“2 Spreader Springs; 4 Pad Pins”显示弹簧主体和用于制动片/销轴安装的卡接连接区域。	可能满足	1、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit 来源：Dorman Products 引文：HW6194 为 Disc Brake Hardware Kit；规格含 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package Contents: 2 Spreader Springs; 4 Pad Pins，并有多视角产品图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit – Front 来源：PartCatalog 引文：页面锁定 Dorman Part # HW6194；规格列 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package contents: 2 spreader springs and 4 pad pins。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是卡簧本体、卡接部、弹性回位段或连接段的存在/连接关系，量纲为二值结构关系，参考系为制动硬件卡簧。 ② 候选公开证据 Y：Y 锁定 HW6194 disc brake hardware kit，列 2 spreader springs、4 pad pins、长宽厚和适配车型。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，spreader spring 与 pad pins 对应制动片弹性卡持/连接硬件。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性/连接关系。(c) 参考系是否等价：是，均为盘式制动硬件。(d) 是否有反向证据：无。因未公开逐段工程标注，保守为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C1-F4	所述弹性回位段(30)与所述卡簧本体(10)通过第一连接段连接	多视角实物图与“2 Spreader Springs; 4 Pad Pins”显示弹簧主体和用于制动片/销轴安装的卡接连接区域。	可能满足	1、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit 来源：Dorman Products 引文：HW6194 为 Disc Brake Hardware Kit；规格含 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package Contents: 2 Spreader Springs; 4 Pad Pins，并有多视角产品图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit – Front 来源：PartCatalog 引文：页面锁定 Dorman Part # HW6194；规格列 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package contents: 2 spreader springs and 4 pad pins。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是卡簧本体、卡接部、弹性回位段或连接段的存在/连接关系，量纲为二值结构关系，参考系为制动硬件卡簧。 ② 候选公开证据 Y：Y 锁定 HW6194 disc brake hardware kit，列 2 spreader springs、4 pad pins、长宽厚和适配车型。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，spreader spring 与 pad pins 对应制动片弹性卡持/连接硬件。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性/连接关系。(c) 参考系是否等价：是，均为盘式制动硬件。(d) 是否有反向证据：无。因未公开逐段工程标注，保守为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C1-F5	第一连接段至少包括第一弧形子段(31)，所述第一弧形子段(31)所在圆的圆心位于所述第一弧形子段(31)靠近所述弹性回位段(30)的一侧	Dorman 页面未公开第一弧形子段圆心位于靠近弹性回位段一侧。	证据不足	1、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit 来源：Dorman Products 引文：HW6194 为 Disc Brake Hardware Kit；规格含 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package Contents: 2 Spreader Springs; 4 Pad Pins，并有多视角产品图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit – Front 来源：PartCatalog 引文：页面锁定 Dorman Part # HW6194；规格列 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package contents: 2 spreader springs and 4 pad pins。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第一连接段还包括第二弧形子段(32)，所述第二弧形子段(32)连接于所述第一弧形子段(31)与所述卡簧本体(10)之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C2-F1	所述第一连接段还包括第二弧形子段(32)，所述第二弧形子段(32)连接于所述第一弧形子段(31)与所述卡簧本体(10)之间	公开资料未标注该从属权利要求限定的具体弧形子段、直面段、圆心侧向位置或段间连接关系。	证据不足	1、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit 来源：Dorman Products 引文：HW6194 为 Disc Brake Hardware Kit；规格含 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package Contents: 2 Spreader Springs; 4 Pad Pins，并有多视角产品图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit – Front 来源：PartCatalog 引文：页面锁定 Dorman Part # HW6194；规格列 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package contents: 2 spreader springs and 4 pad pins。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第二弧形子段(32)所在圆的圆心位于所述第二弧形子段(32)背离所述弹性回位段(30)的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C3-F1	所述第二弧形子段(32)所在圆的圆心位于所述第二弧形子段(32)背离所述弹性回位段(30)的一侧	公开资料未标注该从属权利要求限定的具体弧形子段、直面段、圆心侧向位置或段间连接关系。	证据不足	1、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit 来源：Dorman Products 引文：HW6194 为 Disc Brake Hardware Kit；规格含 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package Contents: 2 Spreader Springs; 4 Pad Pins，并有多视角产品图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit – Front 来源：PartCatalog 引文：页面锁定 Dorman Part # HW6194；规格列 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package contents: 2 spreader springs and 4 pad pins。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第一连接段还包括第三弧形子段(33)，所述第三弧形子段(33)连接于所述第一弧形子段(31)与弹性回位段(30)之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C4-F1	所述第一连接段还包括第三弧形子段(33)，所述第三弧形子段(33)连接于所述第一弧形子段(31)与弹性回位段(30)之间	公开资料未标注该从属权利要求限定的具体弧形子段、直面段、圆心侧向位置或段间连接关系。	证据不足	1、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit 来源：Dorman Products 引文：HW6194 为 Disc Brake Hardware Kit；规格含 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package Contents: 2 Spreader Springs; 4 Pad Pins，并有多视角产品图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit – Front 来源：PartCatalog 引文：页面锁定 Dorman Part # HW6194；规格列 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package contents: 2 spreader springs and 4 pad pins。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第三弧形子段(33)所在圆的圆心位于所述第三弧形子段(33)背离所述弹性回位段(30)的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C5-F1	所述第三弧形子段(33)所在圆的圆心位于所述第三弧形子段(33)背离所述弹性回位段(30)的一侧	公开资料未标注该从属权利要求限定的具体弧形子段、直面段、圆心侧向位置或段间连接关系。	证据不足	1、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit 来源：Dorman Products 引文：HW6194 为 Disc Brake Hardware Kit；规格含 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package Contents: 2 Spreader Springs; 4 Pad Pins，并有多视角产品图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit – Front 来源：PartCatalog 引文：页面锁定 Dorman Part # HW6194；规格列 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package contents: 2 spreader springs and 4 pad pins。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述卡接部包括限位段(20)，所述限位段(20)与所述弹性回位段(30)连接，所述限位段(20)用于卡接制动片。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C6-F1	所述卡接部包括限位段(20)，所述限位段(20)与所述弹性回位段(30)连接，所述限位段(20)用于卡接制动片	HW6194 套件含 2 个 spreader springs 和 4 个 pad pins，用于保持/定位制动片，可对应限位段卡接制动片。	可能满足	1、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit 来源：Dorman Products 引文：HW6194 为 Disc Brake Hardware Kit；规格含 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package Contents: 2 Spreader Springs; 4 Pad Pins，并有多视角产品图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit – Front 来源：PartCatalog 引文：页面锁定 Dorman Part # HW6194；规格列 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package contents: 2 spreader springs and 4 pad pins。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是卡簧本体、卡接部、弹性回位段或连接段的存在/连接关系，量纲为二值结构关系，参考系为制动硬件卡簧。 ② 候选公开证据 Y：Y 锁定 HW6194 disc brake hardware kit，列 2 spreader springs、4 pad pins、长宽厚和适配车型。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，spreader spring 与 pad pins 对应制动片弹性卡持/连接硬件。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性/连接关系。(c) 参考系是否等价：是，均为盘式制动硬件。(d) 是否有反向证据：无。因未公开逐段工程标注，保守为可能满足。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述限位段(20)与所述弹性回位段(30)通过第二连接段连接，所述第二连接段至少包括第四弧形子段(34)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C7-F1	所述限位段(20)与 所述弹性回位段 (30)通过第二连接 段连接, 所述第 二连接段至少包 括第四弧形子段 (34)	公开资料未标注 该从属权利要求 限定的具体弧形 子段、直面段、 圆心侧向位置或 段间连接关系。	证据不足	1、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit 来源: Dorman Products 引文: HW6194 为 Disc Brake Hardware Kit; 规格含 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package Contents: 2 Spreader Springs; 4 Pad Pins, 并有多视角产品图。 图像链接: 输入 JSON 未提供独立 image_url; 请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit – Front 来源: PartCatalog 引文: 页面锁定 Dorman Part # HW6194; 规格列 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package contents: 2 spreader springs and 4 pad pins。 图像链接: 输入 JSON 未提供独立 image_url; 请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X: X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系, 量纲为几何位置/结构存在性, 参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y: Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图, 未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比: (a) 概念是否等价: 否, Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价: 否, X 是几何结构/位置, Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价: 否, Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据: 无。公开资料不足以判定该特征。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第四弧形子段(34)所在圆的圆心位于所述第四弧形子段(34)靠近所述弹性回位段(30)的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C8-F1	所述第四弧形子段(34)所在圆的圆心位于所述第四弧形子段(34)靠近所述弹性回位段(30)的一侧	公开资料未标注该从属权利要求限定的具体弧形子段、直面段、圆心侧向位置或段间连接关系。	证据不足	1、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit 来源：Dorman Products 引文：HW6194 为 Disc Brake Hardware Kit；规格含 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package Contents: 2 Spreader Springs; 4 Pad Pins，并有多视角产品图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit – Front 来源：PartCatalog 引文：页面锁定 Dorman Part # HW6194；规格列 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package contents: 2 spreader springs and 4 pad pins。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第二连接段还包括第五弧形子段(35)，所述第五弧形子段(35)连接于所述第四弧形子段(34)和所述限位段(20)之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C9-F1	所述第二连接段还包括第五弧形子段(35)，所述第五弧形子段(35)连接于所述第四弧形子段(34)和所述限位段(20)之间	公开资料未标注该从属权利要求限定的具体弧形子段、直面段、圆心侧向位置或段间连接关系。	证据不足	1、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit 来源：Dorman Products 引文：HW6194 为 Disc Brake Hardware Kit；规格含 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package Contents: 2 Spreader Springs; 4 Pad Pins，并有多视角产品图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit – Front 来源：PartCatalog 引文：页面锁定 Dorman Part # HW6194；规格列 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package contents: 2 spreader springs and 4 pad pins。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第五弧形子段(35)所在圆的圆心位于所述第五弧形子段(35)背离所述弹性回位段(30)的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C10-F1	所述第五弧形子段(35)所在圆的圆心位于所述第五弧形子段(35)背离所述弹性回位段(30)的一侧	公开资料未标注该从属权利要求限定的具体弧形子段、直面段、圆心侧向位置或段间连接关系。	证据不足	1、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit 来源：Dorman Products 引文：HW6194 为 Disc Brake Hardware Kit；规格含 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package Contents: 2 Spreader Springs; 4 Pad Pins，并有多视角产品图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit – Front 来源：PartCatalog 引文：页面锁定 Dorman Part # HW6194；规格列 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package contents: 2 spreader springs and 4 pad pins。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。

权利要求 11

11.根据权利要求9所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第二连接段还包括直面段(36)，所述直面段(36)连接于所述第四弧形子段(34)和所述第五弧形子段之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C11-F1	所述第二连接段还包括直面段(36)，所述直面段(36)连接于所述第四弧形子段(34)和所述第五弧形子段之间	公开资料未标注该从属权利要求限定的具体弧形子段、直面段、圆心侧向位置或段间连接关系。	证据不足	1、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit 来源：Dorman Products 引文：HW6194 为 Disc Brake Hardware Kit；规格含 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package Contents: 2 Spreader Springs; 4 Pad Pins，并有多视角产品图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit – Front 来源：PartCatalog 引文：页面锁定 Dorman Part # HW6194；规格列 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package contents: 2 spreader springs and 4 pad pins。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。

权利要求 12

12.根据权利要求1所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述卡簧本体(10)和所述卡接部为一体成型结构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C12-F1	所述卡簧本体(10)和所述卡接部为一体成型结构	商品图/说明指向单件成形弹簧/卡簧，但未给制造工艺或一体成型声明。	可能满足	1、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit 来源：Dorman Products 引文：HW6194 为 Disc Brake Hardware Kit；规格含 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package Contents: 2 Spreader Springs; 4 Pad Pins，并有多视角产品图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit – Front 来源：PartCatalog 引文：页面锁定 Dorman Part # HW6194；规格列 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package contents: 2 spreader springs and 4 pad pins。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是卡簧本体、卡接部、弹性回位段或连接段的存在/连接关系，量纲为二值结构关系，参考系为制动硬件卡簧。 ② 候选公开证据 Y：Y 锁定 HW6194 disc brake hardware kit，列 2 spreader springs、4 pad pins、长宽厚和适配车型。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，spreader spring 与 pad pins 对应制动片弹性卡持/连接硬件。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构存在性/连接关系。(c) 参考系是否等价：是，均为盘式制动硬件。(d) 是否有反向证据：无。因未公开逐段工程标注，保守为可能满足。

权利要求 13

13.一种制动钳结构(40)，其特征在于，所述制动钳结构(40)包括支架(41)和权利要求1—12任一项所述的卡簧结构(42)；所述卡簧结构(42)固定于所述支架(41)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C13-F1	一种制动钳结构(40)	候选公开销售对象是单独的卡簧/弹簧/制动硬件套件，不是制动钳结构、制动机构或车辆。	明确不满足	1、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit 来源：Dorman Products 引文：HW6194 为 Disc Brake Hardware Kit；规格含 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package Contents: 2 Spreader Springs; 4 Pad Pins，并有多视角产品图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit – Front 来源：PartCatalog 引文：页面锁定 Dorman Part # HW6194；规格列 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package contents: 2 spreader springs and 4 pad pins。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是制动钳结构/制动机构/车辆整体，要求包含上游权利要求限定的卡簧结构。② 候选公开证据 Y：Y 将候选锁定为单独销售的卡簧、弹簧、制动硬件套件或通用 PFK 资料。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，零件/套件不等于制动钳结构、制动机构或车辆。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是总成/整车，Y 是零部件。(c) 参考系是否等价：否，X 以总成为参考，Y 以单件为参考。(d) 是否有反向证据：有，公开商品名称直接指向零件而非总成/整车。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C13-F2	所述制动钳结构(40)包括支架(41)和权利要求1-12任一项所述的卡簧结构(42)	候选公开销售对象是单独的卡簧/弹簧/制动硬件套件，不是制动钳结构、制动机构或车辆。	明确不满足	1、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit 来源：Dorman Products 引文：HW6194 为 Disc Brake Hardware Kit；规格含 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package Contents: 2 Spreader Springs; 4 Pad Pins，并有多视角产品图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit – Front 来源：PartCatalog 引文：页面锁定 Dorman Part # HW6194；规格列 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package contents: 2 spreader springs and 4 pad pins。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是制动钳结构/制动机构/车辆整体，要求包含上游权利要求限定的卡簧结构。② 候选公开证据 Y：Y 将候选锁定为单独销售的卡簧、弹簧、制动硬件套件或通用 PFK 资料。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，零件/套件不等于制动钳结构、制动机构或车辆。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是总成/整车，Y 是零部件。(c) 参考系是否等价：否，X 以总成为参考，Y 以单件为参考。(d) 是否有反向证据：有，公开商品名称直接指向零件而非总成/整车。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C13-F3	所述卡簧结构(42)固定于所述支架(41)	候选公开销售对象是单独的卡簧/弹簧/制动硬件套件，不是制动钳结构、制动机构或车辆。	明确不满足	1、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit 来源：Dorman Products 引文：HW6194 为 Disc Brake Hardware Kit；规格含 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package Contents: 2 Spreader Springs; 4 Pad Pins，并有多视角产品图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit – Front 来源：PartCatalog 引文：页面锁定 Dorman Part # HW6194；规格列 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package contents: 2 spreader springs and 4 pad pins。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是制动钳结构/制动机构/车辆整体，要求包含上游权利要求限定的卡簧结构。② 候选公开证据 Y：Y 将候选锁定为单独销售的卡簧、弹簧、制动硬件套件或通用 PFK 资料。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，零件/套件不等于制动钳结构、制动机构或车辆。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是总成/整车，Y 是零部件。(c) 参考系是否等价：否，X 以总成为参考，Y 以单件为参考。(d) 是否有反向证据：有，公开商品名称直接指向零件而非总成/整车。

权利要求 14

14.一种制动机构，其特征在于，所述制动机构包括权利要求13所述的制动钳结构(40)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C14-F1	一种制动机构，其特征在于，所述制动机构包括权利要求13所述的制动钳结构(40)	候选公开销售对象是单独的卡簧/弹簧/制动硬件套件，不是制动钳结构、制动机构或车辆。	明确不满足	1、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit 来源：Dorman Products 引文：HW6194 为 Disc Brake Hardware Kit；规格含 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package Contents: 2 Spreader Springs; 4 Pad Pins，并有多视角产品图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit – Front 来源：PartCatalog 引文：页面锁定 Dorman Part # HW6194；规格列 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package contents: 2 spreader springs and 4 pad pins。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是制动钳结构/制动机构/车辆整体，要求包含上游权利要求限定的卡簧结构。② 候选公开证据 Y：Y 将候选锁定为单独销售的卡簧、弹簧、制动硬件套件或通用 PFK 资料。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，零件/套件不等于制动钳结构、制动机构或车辆。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是总成/整车，Y 是零部件。(c) 参考系是否等价：否，X 以总成为参考，Y 以单件为参考。(d) 是否有反向证据：有，公开商品名称直接指向零件而非总成/整车。

权利要求 15

15.一种车辆，其特征在于，所述车辆包括权利要求14所述的制动机构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C15-F1	一种车辆，其特征在于，所述车辆包括权利要求14所述的制动机构	候选公开销售对象是单独的卡簧/弹簧/制动硬件套件，不是制动钳结构、制动机构或车辆。	明确不满足	1、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit 来源：Dorman Products 引文：HW6194 为 Disc Brake Hardware Kit；规格含 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package Contents: 2 Spreader Springs; 4 Pad Pins，并有多视角产品图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、Dorman HW6194 Disc Brake Hardware Kit – Front 来源：PartCatalog 引文：页面锁定 Dorman Part # HW6194；规格列 Clip Length 117.6 mm、Clip Width 67.75 mm、Package contents: 2 spreader springs and 4 pad pins。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是制动钳结构/制动机构/车辆整体，要求包含上游权利要求限定的卡簧结构。② 候选公开证据 Y：Y 将候选锁定为单独销售的卡簧、弹簧、制动硬件套件或通用 PFK 资料。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，零件/套件不等于制动钳结构、制动机构或车辆。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是总成/整车，Y 是零部件。(c) 参考系是否等价：否，X 以总成为参考，Y 以单件为参考。(d) 是否有反向证据：有，公开商品名称直接指向零件而非总成/整车。

TOP3: Brembo 120225590 制动钳制动片卡簧（120.2255.90 / P4 30–34卡钳）

字段	值
候选 ID	P03
公司（中/英）	Brembo / Brembo
产品（中/英）	120225590 制动钳制动片卡簧（120.2255.90 / P4 30–34 卡钳） / 120225590 caliper pad spring (120.2255.90 / P4 30–34 calipers)
SKU 锁定	120.2255.90 / P4 30–34卡钳。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	Brembo 120225590 为替换用 Caliper Pad Spring，适配 Brembo P4/34 等卡钳，页面含实物和安装图。
市场	中国高性能制动改装/维修零件市场
上市日期	未明确
总分（百分制）	74.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种卡簧结构(42)，其特征在于，所述卡簧结构(42)包括卡簧本体和卡接部，卡接部包括弹性回位段(30)和第一连接段，所述弹性回位段(30)与所述卡簧本体(10)通过第一连接段连接，第一连接段至少包括第一弧形子段(31)，所述第一弧形子段(31)所在圆的圆心位于所述第一弧形子段(31)靠近所述弹性回位段(30)的一侧。

C1-F1	一种卡簧结构(42)	Brembo 120225590 是 Caliper Pad Spring, 即制动钳制动片弹簧。	明确满足	1、BREMBO Repair Kit: Caliper Pad Spring 120225590 来源: KurveyGirl 引文: Brembo Caliper Repair Part: Caliper Pad Spring; Part Number 120225590; Fits Brembo P4/34 等制动卡钳; 页面含弹簧实物图和安装图。 图像链接: 输入 JSON 未提供独立 image_url; 请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ブレンボ パッドスプリング 2本ピン ラジアルCNC/GP4-RB用 来源: Plot Online 引文: 页面锁定品番/メーカー品番 120.2255.90, 并说明商品为“2ピン対応、板状のバネです”(2 pin 对应的板状弹簧)。 图像链接: 输入 JSON 未提供独立 image_url; 请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Brembo Caliper Spring – 120225590 来源: Armageddon Turbo & Performance 引文: 页面锁定	① 权利要求 X: X 是一种制动钳卡簧/制动片弹簧结构, 量纲为结构存在性, 参考系为制动钳。② 候选公开证据 Y: Y 锁定 Brembo 120225590/120.2255.90, 页面明确称 Caliper Pad Spring/板状弹簧。③ X 与 Y 的 4 项对比: (a) 概念是否等价: 是, 均为制动钳制动片弹簧卡持件。(b) 单位/量纲是否等价: 是, 均为结构存在性。(c) 参考系是否等价: 是, 均在制动钳/制动片内。(d) 是否有反向证据: 无。公开 URL 字面公开 caliper pad spring。
-------	------------	---	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				SKU BRE120225590 、MPN 120225590，描述为 Brembo OE Caliper Spring。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

C1-F2	所述卡簧结构(42)包括卡簧本体和卡接部	页面实物图/安装图显示单片弹簧装入 Brembo 卡钳并约束制动片，具备本体、卡持部和弹性连接。	可能满足	1、BREMBO Repair Kit: Caliper Pad Spring 120225590 来源：KurveyGirl 引文：Brembo Caliper Repair Part: Caliper Pad Spring; Part Number 120225590; Fits Brembo P4/34 等制动卡钳；页面含弹簧实物图和安装图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ブレンボパッドスプリング 2本ピン ラジアルCNC/GP4-RB用 来源：Plot Online 引文：页面锁定品番/メーカー品番 120.2255.90，并说明商品为“2ピン対応、板状のバネです”（2 pin 对应的板状弹簧）。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Brembo Caliper Spring – 120225590 来源：Armageddon Turbo & Performance 引文：页面锁定	① 权利要求 X：X 是卡簧本体、卡接部、弹性回位段或连接段的存在/连接关系，量纲为二值结构关系，参考系为制动钳 pad spring。② 候选公开证据 Y：Y 锁定 Brembo 120225590/120.2255.90 caliper pad spring, PlotOnline 称其为 2-pin 对应板状弹簧并列适配卡钳。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，均为制动钳内制动片弹性卡持件。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构/连接存在性。(c) 参考系是否等价：是，均以制动钳制动片为参考。(d) 是否有反向证据：无。因无逐段命名，保守为可能满足。
-------	----------------------	--	------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				SKU BRE120225590 、MPN 120225590，描述为 Brembo OE Caliper Spring。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

C1-F3	卡接部包括弹性回位段(30)和第一连接段	页面实物图/安装图显示单片弹簧装入 Brembo 卡钳并约束制动片，具备本体、卡持部和弹性连接。	可能满足	1、BREMBO Repair Kit: Caliper Pad Spring 120225590 来源：KurveyGirl 引文：Brembo Caliper Repair Part: Caliper Pad Spring; Part Number 120225590; Fits Brembo P4/34 等制动卡钳；页面含弹簧实物图和安装图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ブレンボ パッドスプリング 2本ピン ラジアルCNC/GP4-RB用 来源：Plot Online 引文：页面锁定品番/メーカー品番 120.2255.90，并说明商品为“2ピン対応、板状のバネです”（2 pin 对应的板状弹簧）。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Brembo Caliper Spring – 120225590 来源：Armageddon Turbo & Performance 引文：页面锁定	① 权利要求 X：X 是卡簧本体、卡接部、弹性回位段或连接段的存在/连接关系，量纲为二值结构关系，参考系为制动钳 pad spring。② 候选公开证据 Y：Y 锁定 Brembo 120225590/120.2255.90 caliper pad spring，PlotOnline 称其为 2-pin 对应板状弹簧并列适配卡钳。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，均为制动钳内制动片弹性卡持件。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构/连接存在性。(c) 参考系是否等价：是，均以制动钳制动片为参考。(d) 是否有反向证据：无。因无逐段命名，保守为可能满足。
-------	----------------------	--	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				SKU BRE120225590 、MPN 120225590，描述为 Brembo OE Caliper Spring。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

C1-F4	所述弹性回位段(30)与所述卡簧本体(10)通过第一连接段连接	页面实物图/安装图显示单片弹簧装入 Brembo 卡钳并约束制动片，具备本体、卡持部和弹性连接。	可能满足	1、BREMBO Repair Kit: Caliper Pad Spring 120225590 来源：KurveyGirl 引文：Brembo Caliper Repair Part: Caliper Pad Spring; Part Number 120225590; Fits Brembo P4/34 等制动卡钳；页面含弹簧实物图和安装图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ブレンボ パッドスプリング 2本ピン ラジアルCNC/GP4-RB用 来源：Plot Online 引文：页面锁定品番/メーカー品番 120.2255.90，并说明商品为“2ピン対応、板状のバネです”（2 pin 对应的板状弹簧）。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Brembo Caliper Spring – 120225590 来源：Armageddon Turbo & Performance 引文：页面锁定	① 权利要求 X：X 是卡簧本体、卡接部、弹性回位段或连接段的存在/连接关系，量纲为二值结构关系，参考系为制动钳 pad spring。② 候选公开证据 Y：Y 锁定 Brembo 120225590/120.2255.90 caliper pad spring, PlotOnline 称其为 2-pin 对应板状弹簧并列适配卡钳。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，均为制动钳内制动片弹性卡持件。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构/连接存在性。(c) 参考系是否等价：是，均以制动钳制动片为参考。(d) 是否有反向证据：无。因无逐段命名，保守为可能满足。
-------	--	---	------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				SKU BRE120225590 、MPN 120225590，描述为 Brembo OE Caliper Spring。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

C1-F5	第一连接段至少包括第一弧形子段(31)，所述第一弧形子段(31)所在圆的圆心位于所述第一弧形子段(31)靠近所述弹性回位段(30)的一侧	公开页未标明第一弧形子段的圆心位置。	证据不足	1、BREMBO Repair Kit: Caliper Pad Spring 120225590 来源：KurveyGirl 引文：Brembo Caliper Repair Part: Caliper Pad Spring; Part Number 120225590; Fits Brembo P4/34 等制动卡钳；页面含弹簧实物图和安装图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ブレンボ パッドスプリング 2本ピン ラジアルCNC/GP4-RB用 来源：Plot Online 引文：页面锁定 品番/メーカー品番 120.2255.90，并说明商品为“2ピン対応、板状のバネです”（2 pin 对应的板状弹簧）。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Brembo Caliper Spring – 120225590 来源：Armageddon Turbo & Performance 引文：页面锁定	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。
-------	---	---------------------------	-------------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				SKU BRE120225590 、MPN 120225590，描述为 Brembo OE Caliper Spring。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第一连接段还包括第二弧形子段(32)，所述第二弧形子段(32)连接于所述第一弧形子段(31)与所述卡簧本体(10)之间。

C2-F1	所述第一连接段还包括第二弧形子段(32)，所述第二弧形子段(32)连接于所述第一弧形子段(31)与所述卡簧本体(10)之间	公开资料未标注该从属权利要求限定的具体弧形子段、直面段、圆心侧向位置或段间连接关系。	证据不足	1、BREMBO Repair Kit: Caliper Pad Spring 120225590 来源：KurveyGirl 引文：Brembo Caliper Repair Part: Caliper Pad Spring; Part Number 120225590; Fits Brembo P4/34 等制动卡钳；页面含弹簧实物图和安装图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ブレンボ パッドスプリング 2本ピン ラジアルCNC/GP4-RB用 来源：Plot Online 引文：页面锁定品番/メーカー品番 120.2255.90，并说明商品为“2ピン対応、板状のバネです”（2 pin 对应的板状弹簧）。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Brembo Caliper Spring – 120225590 来源：Armageddon Turbo & Performance 引文：页面锁定	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。
-------	--	---	-------------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				SKU BRE120225590 、MPN 120225590，描述为 Brembo OE Caliper Spring。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第二弧形子段(32)所在圆的圆心位于所述第二弧形子段(32)背离所述弹性回位段(30)的一侧。

C3-F1	所述第二弧形子段(32)所在圆的圆心位于所述第二弧形子段(32)背离所述弹性回位段(30)的一侧	公开资料未标注该从属权利要求限定的具体弧形子段、直面段、圆心侧向位置或段间连接关系。	证据不足	1、BREMBO Repair Kit: Caliper Pad Spring 120225590 来源：KurveyGirl 引文：Brembo Caliper Repair Part: Caliper Pad Spring; Part Number 120225590; Fits Brembo P4/34 等制动卡钳；页面含弹簧实物图和安装图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ブレンボ パッドスプリング 2本ピン ラジアルCNC/GP4-RB用 来源：Plot Online 引文：页面锁定品番/メーカー品番 120.2255.90，并说明商品为“2ピン対応、板状のバネです”（2 pin 对应的板状弹簧）。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Brembo Caliper Spring – 120225590 来源：Armageddon Turbo & Performance 引文：页面锁定	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。
-------	---	---	-------------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				SKU BRE120225590 、MPN 120225590，描述为 Brembo OE Caliper Spring。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第一连接段还包括第三弧形子段(33)，所述第三弧形子段(33)连接于所述第一弧形子段(31)与弹性回位段(30)之间。

C4-F1	所述第一连接段还包括第三弧形子段(33)，所述第三弧形子段(33)连接于所述第一弧形子段(31)与弹性回位段(30)之间	公开资料未标注该从属权利要求限定的具体弧形子段、直面段、圆心侧向位置或段间连接关系。	证据不足	1、BREMBO Repair Kit: Caliper Pad Spring 120225590 来源：KurveyGirl 引文：Brembo Caliper Repair Part: Caliper Pad Spring; Part Number 120225590; Fits Brembo P4/34 等制动卡钳；页面含弹簧实物图和安装图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ブレンボ パッドスプリング 2本ピン ラジアルCNC/GP4-RB用 来源：Plot Online 引文：页面锁定品番/メーカー品番 120.2255.90，并说明商品为“2ピン対応、板状のバネです”（2 pin 对应的板状弹簧）。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Brembo Caliper Spring – 120225590 来源：Armageddon Turbo & Performance 引文：页面锁定	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。
-------	---	---	-------------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				SKU BRE120225590 、MPN 120225590，描述为 Brembo OE Caliper Spring。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第三弧形子段(33)所在圆的圆心位于所述第三弧形子段(33)背离所述弹性回位段(30)的一侧。

C5-F1	所述第三弧形子段(33)所在圆的圆心位于所述第三弧形子段(33)背离所述弹性回位段(30)的一侧	公开资料未标注该从属权利要求限定的具体弧形子段、直面段、圆心侧向位置或段间连接关系。	证据不足	1、BREMBO Repair Kit: Caliper Pad Spring 120225590 来源：KurveyGirl 引文：Brembo Caliper Repair Part: Caliper Pad Spring; Part Number 120225590; Fits Brembo P4/34 等制动卡钳；页面含弹簧实物图和安装图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ブレンボ パッドスプリング 2本ピン ラジアルCNC/GP4-RB用 来源：Plot Online 引文：页面锁定品番/メーカー品番 120.2255.90，并说明商品为“2ピン対応、板状のバネです”（2 pin 对应的板状弹簧）。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Brembo Caliper Spring – 120225590 来源：Armageddon Turbo & Performance 引文：页面锁定	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。
-------	---	---	-------------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				SKU BRE120225590 、MPN 120225590，描述为 Brembo OE Caliper Spring。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述卡接部包括限位段(20)，所述限位段(20)与所述弹性回位段(30)连接，所述限位段(20)用于卡接制动片。

C6-F1	所述卡接部包括限位段(20)，所述限位段(20)与所述弹性回位段(30)连接，所述限位段(20)用于卡接制动片	120.2255.90 为 2-pin 对应板状 caliper pad spring，用于 Brembo 卡钳内制动片，可对应限位段卡接制动片。	可能满足	1、BREMBO Repair Kit: Caliper Pad Spring 120225590 来源：KurveyGirl 引文：Brembo Caliper Repair Part: Caliper Pad Spring; Part Number 120225590; Fits Brembo P4/34 等制动卡钳；页面含弹簧实物图和安装图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ブレンボ パッドスプリング 2本ピン ラジアルCNC/GP4-RB用 来源：Plot Online 引文：页面锁定品番/メーカー品番 120.2255.90，并说明商品为“2ピン対応、板状のバネです”（2 pin 对应的板状弹簧）。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Brembo Caliper Spring – 120225590 来源：Armageddon Turbo & Performance 引文：页面锁定	① 权利要求 X：X 是卡簧本体、卡接部、弹性回位段或连接段的存在/连接关系，量纲为二值结构关系，参考系为制动钳 pad spring。② 候选公开证据 Y：Y 锁定 Brembo 120225590/120.2255.90 caliper pad spring，PlotOnline 称其为 2-pin 对应板状弹簧并列适配卡钳。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，均为制动钳内制动片弹性卡持件。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构/连接存在性。(c) 参考系是否等价：是，均以制动钳制动片为参考。(d) 是否有反向证据：无。因无逐段命名，保守为可能满足。
-------	--	--	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				SKU BRE120225590 、MPN 120225590，描述为 Brembo OE Caliper Spring。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述限位段(20)与所述弹性回位段(30)通过第二连接段连接，所述第二连接段至少包括第四弧形子段(34)。

C7-F1	所述限位段(20)与 所述弹性回位段 (30)通过第二连接 段连接，所述第 二连接段至少包 括第四弧形子段 (34)	公开资料未标注 该从属权利要求 限定的具体弧形 子段、直面段、 圆心侧向位置或 段间连接关系。	证据不足	1、BREMBO Repair Kit: Caliper Pad Spring 120225590 来源：KurveyGirl 引文：Brembo Caliper Repair Part: Caliper Pad Spring; Part Number 120225590; Fits Brembo P4/34 等制动卡钳；页面含弹簧实物图和安装图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ブレンボ パッドスプリング 2本ピン ラジアルCNC/GP4-RB用 来源：Plot Online 引文：页面锁定 品番/メーカー品番 120.2255.90，并说明商品为“2ピン対応、板状のバネです”（2 pin 对应的板状弹簧）。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Brembo Caliper Spring – 120225590 来源：Armageddon Turbo & Performance 引文：页面锁定	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。
-------	---	--	-------------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				SKU BRE120225590 、MPN 120225590，描述为 Brembo OE Caliper Spring。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第四弧形子段(34)所在圆的圆心位于所述第四弧形子段(34)靠近所述弹性回位段(30)的一侧。

C8-F1	所述第四弧形子段(34)所在圆的圆心位于所述第四弧形子段(34)靠近所述弹性回位段(30)的一侧	公开资料未标注该从属权利要求限定的具体弧形子段、直面段、圆心侧向位置或段间连接关系。	证据不足	1、BREMBO Repair Kit: Caliper Pad Spring 120225590 来源：KurveyGirl 引文：Brembo Caliper Repair Part: Caliper Pad Spring; Part Number 120225590; Fits Brembo P4/34 等制动卡钳；页面含弹簧实物图和安装图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ブレンボ パッドスプリング 2本ピン ラジアルCNC/GP4-RB用 来源：Plot Online 引文：页面锁定品番/メーカー品番 120.2255.90，并说明商品为“2ピン対応、板状のバネです”（2 pin 对应的板状弹簧）。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Brembo Caliper Spring – 120225590 来源：Armageddon Turbo & Performance 引文：页面锁定	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。
-------	---	---	-------------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				SKU BRE120225590 、MPN 120225590，描述为 Brembo OE Caliper Spring。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第二连接段还包括第五弧形子段(35)，所述第五弧形子段(35)连接于所述第四弧形子段(34)和所述限位段(20)之间。

C9-F1	所述第二连接段还包括第五弧形子段(35)，所述第五弧形子段(35)连接于所述第四弧形子段(34)和所述限位段(20)之间	公开资料未标注该从属权利要求限定的具体弧形子段、直面段、圆心侧向位置或段间连接关系。	证据不足	1、BREMBO Repair Kit: Caliper Pad Spring 120225590 来源：KurveyGirl 引文：Brembo Caliper Repair Part: Caliper Pad Spring; Part Number 120225590; Fits Brembo P4/34 等制动卡钳；页面含弹簧实物图和安装图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ブレンボ パッドスプリング 2本ピン ラジアルCNC/GP4-RB用 来源：Plot Online 引文：页面锁定品番/メーカー品番 120.2255.90，并说明商品为“2ピン対応、板状のバネです”（2 pin 对应的板状弹簧）。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Brembo Caliper Spring – 120225590 来源：Armageddon Turbo & Performance 引文：页面锁定	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。
-------	--	--	------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				SKU BRE120225590 、MPN 120225590，描述为 Brembo OE Caliper Spring。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第五弧形子段(35)所在圆的圆心位于所述第五弧形子段(35)背离所述弹性回位段(30)的一侧。

C10-F1	所述第五弧形子段(35)所在圆的圆心位于所述第五弧形子段(35)背离所述弹性回位段(30)的一侧	公开资料未标注该从属权利要求限定的具体弧形子段、直面段、圆心侧向位置或段间连接关系。	证据不足	1、BREMBO Repair Kit: Caliper Pad Spring 120225590 来源：KurveyGirl 引文：Brembo Caliper Repair Part: Caliper Pad Spring; Part Number 120225590; Fits Brembo P4/34 等制动卡钳；页面含弹簧实物图和安装图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ブレンボ パッドスプリング 2本ピン ラジアルCNC/GP4-RB用 来源：Plot Online 引文：页面锁定品番/メーカー品番 120.2255.90，并说明商品为“2ピン対応、板状のバネです”（2 pin 对应的板状弹簧）。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Brembo Caliper Spring – 120225590 来源：Armageddon Turbo & Performance 引文：页面锁定	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。
--------	---	---	-------------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				SKU BRE120225590 、MPN 120225590，描述为 Brembo OE Caliper Spring。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 11

11.根据权利要求9所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第二连接段还包括直面段(36)，所述直面段(36)连接于所述第四弧形子段(34)和所述第五弧形子段之间。

C11-F1	所述第二连接段还包括直面段(36)，所述直面段(36)连接于所述第四弧形子段(34)和所述第五弧形子段之间	公开资料未标注该从属权利要求限定的具体弧形子段、直面段、圆心侧向位置或段间连接关系。	证据不足	1、BREMBO Repair Kit: Caliper Pad Spring 120225590 来源：KurveyGirl 引文：Brembo Caliper Repair Part: Caliper Pad Spring; Part Number 120225590; Fits Brembo P4/34 等制动卡钳；页面含弹簧实物图和安装图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ブレンボ パッドスプリング 2本ピン ラジアルCNC/GP4-RB用 来源：Plot Online 引文：页面锁定品番/メーカー品番 120.2255.90，并说明商品为“2ピン対応、板状のバネです”（2 pin 对应的板状弹簧）。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Brembo Caliper Spring – 120225590 来源：Armageddon Turbo & Performance 引文：页面锁定	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。
--------	---	--	------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				SKU BRE120225590 、MPN 120225590，描述为 Brembo OE Caliper Spring。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 12

12.根据权利要求1所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述卡簧本体(10)和所述卡接部为一体成型结构。

C12-F1	所述卡簧本体(10)和所述卡接部为一体成型结构	商品图/说明指向单件成形弹簧/卡簧，但未给制造工艺或一体成型声明。	可能满足	1、BREMBO Repair Kit: Caliper Pad Spring 120225590 来源：KurveyGirl 引文：Brembo Caliper Repair Part: Caliper Pad Spring; Part Number 120225590; Fits Brembo P4/34 等制动卡钳；页面含弹簧实物图和安装图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ブレンボ パッドスプリング 2本ピン ラジアルCNC/GP4-RB用 来源：Plot Online 引文：页面锁定品番/メーカー品番 120.2255.90，并说明商品为“2ピン対応、板状のバネです”（2 pin 对应的板状弹簧）。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Brembo Caliper Spring – 120225590 来源：Armageddon Turbo & Performance 引文：页面锁定	① 权利要求 X：X 是卡簧本体、卡接部、弹性回位段或连接段的存在/连接关系，量纲为二值结构关系，参考系为制动钳 pad spring。② 候选公开证据 Y：Y 锁定 Brembo 120225590/120.2255.90 caliper pad spring，PlotOnline 称其为 2-pin 对应板状弹簧并列适配卡钳。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：是，均为制动钳内制动片弹性卡持件。(b) 单位/量纲是否等价：是，均为结构/连接存在性。(c) 参考系是否等价：是，均以制动钳制动片为参考。(d) 是否有反向证据：无。因无逐段命名，保守为可能满足。
--------	-------------------------	-----------------------------------	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				SKU BRE120225590 、MPN 120225590，描述为 Brembo OE Caliper Spring。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 13

13.一种制动钳结构(40)，其特征在于，所述制动钳结构(40)包括支架(41)和权利要求1－12任一项所述的卡簧结构(42)；所述卡簧结构(42)固定于所述支架(41)。

C13-F1	一种制动钳结构 (40)	候选公开销售对象是单独的卡簧/弹簧/制动硬件套件，不是制动钳结构、制动机构或车辆。	明确不满足	1、BREMBO Repair Kit: Caliper Pad Spring 120225590 来源：KurveyGirl 引文：Brembo Caliper Repair Part: Caliper Pad Spring; Part Number 120225590; Fits Brembo P4/34 等制动卡钳；页面含弹簧实物图和安装图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ブレンボ パッドスプリング 2本ピン ラジアルCNC/GP4-RB用 来源：Plot Online 引文：页面锁定品番/メーカー品番 120.2255.90，并说明商品为“2ピン対応、板状のバネです”（2 pin 对应的板状弹簧）。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Brembo Caliper Spring – 120225590 来源：Armageddon Turbo & Performance 引文：页面锁定	① 权利要求 X：X 是制动钳结构/制动机构/车辆整体，要求包含上游权利要求限定的卡簧结构。② 候选公开证据 Y：Y 将候选锁定为单独销售的卡簧、弹簧、制动硬件套件或通用 PFK 资料。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，零件/套件不等于制动钳结构、制动机构或车辆。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是总成/整车，Y 是零部件。(c) 参考系是否等价：否，X 以总成作为参考，Y 以单件作为参考。(d) 是否有反向证据：有，公开商品名称直接指向零件而非总成/整车。
--------	-----------------	---	-------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				SKU BRE120225590 、MPN 120225590，描述为 Brembo OE Caliper Spring。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

C13-F2	所述制动钳结构(40)包括支架(41)和权利要求1-12任一项所述的卡簧结构(42)	候选公开销售对象是单独的卡簧/弹簧/制动硬件套件，不是制动钳结构、制动机构或车辆。	明确不满足	1、BREMBO Repair Kit: Caliper Pad Spring 120225590 来源：KurveyGirl 引文：Brembo Caliper Repair Part: Caliper Pad Spring; Part Number 120225590; Fits Brembo P4/34 等制动卡钳；页面含弹簧实物图和安装图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ブレンボ パッドスプリング 2本ピン ラジアルCNC/GP4-RB用 来源：Plot Online 引文：页面锁定品番/メーカー品番 120.2255.90，并说明商品为“2ピン対応、板状のバネです”（2 pin 对应的板状弹簧）。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Brembo Caliper Spring – 120225590 来源：Armageddon Turbo & Performance 引文：页面锁定	① 权利要求 X：X 是制动钳结构/制动机构/车辆整体，要求包含上游权利要求限定的卡簧结构。② 候选公开证据 Y：Y 将候选锁定为单独销售的卡簧、弹簧、制动硬件套件或通用 PFK 资料。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，零件/套件不等于制动钳结构、制动机构或车辆。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是总成/整车，Y 是零部件。(c) 参考系是否等价：否，X 以总成作为参考，Y 以单件为参考。(d) 是否有反向证据：有，公开商品名称直接指向零件而非总成/整车。
--------	---	--	--------------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				SKU BRE120225590 、MPN 120225590，描述为 Brembo OE Caliper Spring。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

C13-F3	所述卡簧结构(42)固定于所述支架(41)	候选公开销售对象是单独的卡簧/弹簧/制动硬件套件，不是制动钳结构、制动机构或车辆。	明确不满足	1、BREMBO Repair Kit: Caliper Pad Spring 120225590 来源：KurveyGirl 引文：Brembo Caliper Repair Part: Caliper Pad Spring; Part Number 120225590; Fits Brembo P4/34 等制动卡钳；页面含弹簧实物图和安装图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ブレンボ パッドスプリング 2本ピン ラジアルCNC/GP4-RB用 来源：Plot Online 引文：页面锁定品番/メーカー品番 120.2255.90，并说明商品为“2ピン対応、板状のバネです”（2 pin 对应的板状弹簧）。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Brembo Caliper Spring – 120225590 来源：Armageddon Turbo & Performance 引文：页面锁定	① 权利要求 X：X 是制动钳结构/制动机构/车辆整体，要求包含上游权利要求限定的卡簧结构。② 候选公开证据 Y：Y 将候选锁定为单独销售的卡簧、弹簧、制动硬件套件或通用 PFK 资料。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，零件/套件不等于制动钳结构、制动机构或车辆。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是总成/整车，Y 是零部件。(c) 参考系是否等价：否，X 以总成作为参考，Y 以单件为参考。(d) 是否有反向证据：有，公开商品名称直接指向零件而非总成/整车。
--------	-----------------------	---	-------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				SKU BRE120225590 、MPN 120225590，描述为 Brembo OE Caliper Spring。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 14

14.一种制动机构，其特征在于，所述制动机构包括权利要求13所述的制动钳结构(40)。

C14-F1	一种制动机构，其特征在于，所述制动机构包括权利要求13所述的制动钳结构(40)	候选公开销售对象是单独的卡簧/弹簧/制动硬件套件，不是制动钳结构、制动机构或车辆。	明确不满足	1、BREMBO Repair Kit: Caliper Pad Spring 120225590 来源：KurveyGirl 引文：Brembo Caliper Repair Part: Caliper Pad Spring; Part Number 120225590; Fits Brembo P4/34 等制动卡钳；页面含弹簧实物图和安装图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ブレンボ パッドスプリング 2本ピン ラジアルCNC/GP4-RB用 来源：Plot Online 引文：页面锁定 品番/メーカー品番 120.2255.90，并说明商品为“2ピン対応、板状のバネです”（2 pin 对应的板状弹簧）。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Brembo Caliper Spring – 120225590 来源：Armageddon Turbo & Performance 引文：页面锁定	① 权利要求 X：X 是制动钳结构/制动机构/车辆整体，要求包含上游权利要求限定的卡簧结构。② 候选公开证据 Y：Y 将候选锁定为单独销售的卡簧、弹簧、制动硬件套件或通用 PFK 资料。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，零件/套件不等于制动钳结构、制动机构或车辆。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是总成/整车，Y 是零部件。(c) 参考系是否等价：否，X 以总成作为参考，Y 以单件为参考。(d) 是否有反向证据：有，公开商品名称直接指向零件而非总成/整车。
--------	---	---	-------	--	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				SKU BRE120225590 、MPN 120225590，描述为 Brembo OE Caliper Spring。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 15

15.一种车辆，其特征在于，所述车辆包括权利要求14所述的制动机构。

C15-F1	一种车辆，其特征在于，所述车辆包括权利要求14所述的制动机构	候选公开销售对象是单独的卡簧/弹簧/制动硬件套件，不是制动钳结构、制动机构或车辆。	明确不满足	1、BREMBO Repair Kit: Caliper Pad Spring 120225590 来源：KurveyGirl 引文：Brembo Caliper Repair Part: Caliper Pad Spring; Part Number 120225590; Fits Brembo P4/34 等制动卡钳；页面含弹簧实物图和安装图。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ブレンボ パッドスプリング 2本ピン ラジアルCNC/GP4-RB用 来源：Plot Online 引文：页面锁定品番/メーカー品番 120.2255.90，并说明商品为“2ピン対応、板状のバネです”（2 pin 对应的板状弹簧）。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、Brembo Caliper Spring – 120225590 来源：Armageddon Turbo & Performance 引文：页面锁定	① 权利要求 X：X 是制动钳结构/制动机构/车辆整体，要求包含上游权利要求限定的卡簧结构。② 候选公开证据 Y：Y 将候选锁定为单独销售的卡簧、弹簧、制动硬件套件或通用 PFK 资料。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，零件/套件不等于制动钳结构、制动机构或车辆。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是总成/整车，Y 是零部件。(c) 参考系是否等价：否，X 以总成作为参考，Y 以单件为参考。(d) 是否有反向证据：有，公开商品名称直接指向零件而非总成/整车。
--------	--------------------------------	---	-------	---	--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				SKU BRE120225590 、MPN 120225590，描述为 Brembo OE Caliper Spring。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

TOP4: 采埃孚 TRW TRW 制动片安装卡簧套件（Pad Fitting Kit / 通用PFK）

字段	值
候选 ID	P04
公司（中/英）	采埃孚 TRW / ZF TRW
产品（中/英）	TRW 制动片安装卡簧套件（Pad Fitting Kit / 通用PFK） / TRW pad fitting kit (generic PFK)
SKU 锁定	Pad Fitting Kit / 通用PFK。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	TRW 技术公告说明制动片安装套件的弹簧张力会随服役降低，并建议换片时更换 PFK。
市场	中国售后维修/制动系统服务市场
上市日期	未明确
总分（百分制）	40.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种卡簧结构(42)，其特征在于，所述卡簧结构(42)包括卡簧本体和卡接部，卡接部包括弹性回位段(30)和第一连接段，所述弹性回位段(30)与所述卡簧本体(10)通过第一连接段连接，第一连接段至少包括第一弧形子段(31)，所述第一弧形子段(31)所在圆的圆心位于所述第一弧形子段(31)靠近所述弹性回位段(30)的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C1-F1	一种卡簧结构(42)	TRW 技术公告讨论 Pad Fitting Kits 的 spring tension, 说明该类套件含制动片弹簧卡持件。	可能满足	1、TRW Technical Bulletin 004 Pad Fitting Kits 来源: TRW 引文: TRW 技术公告称 pad fitting kits 的 spring tension 随服役降低, 会造成噪声或制动片不均匀/过度磨损, 建议每次更换制动片时更换。 图像链接: 输入 JSON 未提供独立 image_url; 请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ZF/TRW Service Information Collection 来源: ZF Aftermarket / TRW 引文: 服务资料列“Pad retaining spring – design change”并称 TRW brake pad set GDB1732 supplied with two different versions of pad retaining springs。 图像链接: 输入 JSON 未提供独立 image_url; 请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X: X 是一种制动片卡簧结构, 量纲为结构存在性, 参考系为制动片安装硬件。② 候选公开证据 Y: Y 为 TRW/ZF pad fitting kit 与 pad retaining spring 通用资料, 证明 TRW 类制动片弹簧/张力件存在, 但未锁定单一 SKU。③ X 与 Y 的 4 项对比: (a) 概念是否等价: 是, 均指制动片弹簧卡持硬件。(b) 单位/量纲是否等价: 是, 均为结构存在性。(c) 参考系是否等价: 是, 均在制动片安装系统。(d) 是否有反向证据: 无。因 SKU 粒度不足, 保守为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C1-F2	所述卡簧结构(42)包括卡簧本体和卡接部	公告只说明 pad fitting kits 及弹簧张力对噪声/磨损的影响, 未公开具体本体、卡接部和连接段。	证据不足	1、TRW Technical Bulletin 004 Pad Fitting Kits 来源: TRW 引文: TRW 技术公告称 pad fitting kits 的 spring tension 随服役降低, 会造成噪声或制动片不均匀/过度磨损, 建议每次更换制动片时更换。 图像链接: 输入 JSON 未提供独立 image_url; 请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ZF/TRW Service Information Collection 来源: ZF Aftermarket / TRW 引文: 服务资料列“Pad retaining spring – design change”并称 TRW brake pad set GDB1732 supplied with two different versions of pad retaining springs。 图像链接: 输入 JSON 未提供独立 image_url; 请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X: X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系, 量纲为几何位置/结构存在性, 参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y: Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图, 未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比: (a) 概念是否等价: 否, Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价: 否, X 是几何结构/位置, Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价: 否, Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据: 无。公开资料不足以判定该特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C1-F3	卡接部包括弹性回位段(30)和第一连接段	公告只说明 pad fitting kits 及弹簧张力对噪声/磨损的影响, 未公开具体本体、卡接部和连接段。	证据不足	1、TRW Technical Bulletin 004 Pad Fitting Kits 来源: TRW 引文: TRW 技术公告称 pad fitting kits 的 spring tension 随服役降低, 会造成噪声或制动片不均匀/过度磨损, 建议每次更换制动片时更换。 图像链接: 输入 JSON 未提供独立 image_url; 请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ZF/TRW Service Information Collection 来源: ZF Aftermarket / TRW 引文: 服务资料列“Pad retaining spring – design change”并称 TRW brake pad set GDB1732 supplied with two different versions of pad retaining springs。 图像链接: 输入 JSON 未提供独立 image_url; 请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X: X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系, 量纲为几何位置/结构存在性, 参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y: Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图, 未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比: (a) 概念是否等价: 否, Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价: 否, X 是几何结构/位置, Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价: 否, Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据: 无。公开资料不足以判定该特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C1-F4	所述弹性回位段(30)与所述卡簧本体(10)通过第一连接段连接	公告只说明 pad fitting kits 及弹簧张力对噪声/磨损的影响，未公开具体本体、卡接部和连接段。	证据不足	1、TRW Technical Bulletin 004 Pad Fitting Kits 来源：TRW 引文：TRW 技术公告称 pad fitting kits 的 spring tension 随服役降低，会造成噪声或制动片不均匀/过度磨损，建议每次更换制动片时更换。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ZF/TRW Service Information Collection 来源：ZF Aftermarket / TRW 引文：服务资料列“Pad retaining spring – design change”并称 TRW brake pad set GDB1732 supplied with two different versions of pad retaining springs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C1-F5	第一连接段至少包括第一弧形子段(31)，所述第一弧形子段(31)所在圆的圆心位于所述第一弧形子段(31)靠近所述弹性回位段(30)的一侧	公告未公开第一弧形子段圆心位置。	证据不足	1、TRW Technical Bulletin 004 Pad Fitting Kits 来源：TRW 引文：TRW 技术公告称 pad fitting kits 的 spring tension 随服役降低，会造成噪声或制动片不均匀/过度磨损，建议每次更换制动片时更换。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ZF/TRW Service Information Collection 来源：ZF Aftermarket / TRW 引文：服务资料列“Pad retaining spring – design change”并称 TRW brake pad set GDB1732 supplied with two different versions of pad retaining springs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第一连接段还包括第二弧形子段(32)，所述第二弧形子段(32)连接于所述第一弧形子段(31)与所述卡簧本体(10)之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C2-F1	所述第一连接段还包括第二弧形子段(32)，所述第二弧形子段(32)连接于所述第一弧形子段(31)与所述卡簧本体(10)之间	TRW/ZF 公开资料为通用 PFK/制动片弹簧服务信息，未锁定具体 SKU 的卡簧几何或制造结构。	证据不足	1、TRW Technical Bulletin 004 Pad Fitting Kits 来源：TRW 引文：TRW 技术公告称 pad fitting kits 的 spring tension 随服役降低，会造成噪声或制动片不均匀/过度磨损，建议每次更换制动片时更换。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ZF/TRW Service Information Collection 来源：ZF Aftermarket / TRW 引文：服务资料列“Pad retaining spring – design change”并称 TRW brake pad set GDB1732 supplied with two different versions of pad retaining springs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第二弧形子段(32)所在圆的圆心位于所述第二弧形子段(32)背离所述弹性回位段(30)的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C3-F1	所述第二弧形子段(32)所在圆的圆心位于所述第二弧形子段(32)背离所述弹性回位段(30)的一侧	TRW/ZF 公开资料为通用 PFK/制动片弹簧服务信息，未锁定具体 SKU 的卡簧几何或制造结构。	证据不足	1、TRW Technical Bulletin 004 Pad Fitting Kits 来源：TRW 引文：TRW 技术公告称 pad fitting kits 的 spring tension 随服役降低，会造成噪声或制动片不均匀/过度磨损，建议每次更换制动片时更换。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ZF/TRW Service Information Collection 来源：ZF Aftermarket / TRW 引文：服务资料列“Pad retaining spring – design change”并称 TRW brake pad set GDB1732 supplied with two different versions of pad retaining springs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第一连接段还包括第三弧形子段(33)，所述第三弧形子段(33)连接于所述第一弧形子段(31)与弹性回位段(30)之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C4-F1	所述第一连接段还包括第三弧形子段(33)，所述第三弧形子段(33)连接于所述第一弧形子段(31)与弹性回位段(30)之间	TRW/ZF 公开资料为通用 PFK/制动片弹簧服务信息，未锁定具体 SKU 的卡簧几何或制造结构。	证据不足	1、TRW Technical Bulletin 004 Pad Fitting Kits 来源：TRW 引文：TRW 技术公告称 pad fitting kits 的 spring tension 随服役降低，会造成噪声或制动片不均匀/过度磨损，建议每次更换制动片时更换。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ZF/TRW Service Information Collection 来源：ZF Aftermarket / TRW 引文：服务资料列“Pad retaining spring – design change”并称 TRW brake pad set GDB1732 supplied with two different versions of pad retaining springs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第三弧形子段(33)所在圆的圆心位于所述第三弧形子段(33)背离所述弹性回位段(30)的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C5-F1	所述第三弧形子段(33)所在圆的圆心位于所述第三弧形子段(33)背离所述弹性回位段(30)的一侧	TRW/ZF 公开资料为通用 PFK/制动片弹簧服务信息，未锁定具体 SKU 的卡簧几何或制造结构。	证据不足	1、TRW Technical Bulletin 004 Pad Fitting Kits 来源：TRW 引文：TRW 技术公告称 pad fitting kits 的 spring tension 随服役降低，会造成噪声或制动片不均匀/过度磨损，建议每次更换制动片时更换。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ZF/TRW Service Information Collection 来源：ZF Aftermarket / TRW 引文：服务资料列“Pad retaining spring – design change”并称 TRW brake pad set GDB1732 supplied with two different versions of pad retaining springs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述卡接部包括限位段(20)，所述限位段(20)与所述弹性回位段(30)连接，所述限位段(20)用于卡接制动片。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C6-F1	所述卡接部包括限位段(20)，所述限位段(20)与所述弹性回位段(30)连接，所述限位段(20)用于卡接制动片	TRW/ZF 公开资料为通用 PFK/制动片弹簧服务信息，未锁定具体 SKU 的卡簧几何或制造结构。	证据不足	1、TRW Technical Bulletin 004 Pad Fitting Kits 来源：TRW 引文：TRW 技术公告称 pad fitting kits 的 spring tension 随服役降低，会造成噪声或制动片不均匀/过度磨损，建议每次更换制动片时更换。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ZF/TRW Service Information Collection 来源：ZF Aftermarket / TRW 引文：服务资料列“Pad retaining spring – design change”并称 TRW brake pad set GDB1732 supplied with two different versions of pad retaining springs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述限位段(20)与所述弹性回位段(30)通过第二连接段连接，所述第二连接段至少包括第四弧形子段(34)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C7-F1	所述限位段(20)与 所述弹性回位段 (30)通过第二连接 段连接, 所述第 二连接段至少包 括第四弧形子段 (34)	TRW/ZF 公开资 料为通用 PFK/制 动片弹簧服务信 息, 未锁定具体 SKU 的卡簧几何 或制造结构。	证据不足	1、TRW Technical Bulletin 004 Pad Fitting Kits 来源: TRW 引文: TRW 技术公告称 pad fitting kits 的 spring tension 随服役降低, 会造成噪声或制动片不均匀/过度磨损, 建议每次更换制动片时更换。 图像链接: 输入 JSON 未提供独立 image_url; 请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ZF/TRW Service Information Collection 来源: ZF Aftermarket / TRW 引文: 服务资料列“Pad retaining spring – design change”并称 TRW brake pad set GDB1732 supplied with two different versions of pad retaining springs。 图像链接: 输入 JSON 未提供独立 image_url; 请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X: X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系, 量纲为几何位置/结构存在性, 参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y: Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图, 未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比: (a) 概念是否等价: 否, Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价: 否, X 是几何结构/位置, Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价: 否, Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据: 无。公开资料不足以判定该特征。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第四弧形子段(34)所在圆的圆心位于所述第四弧形子段(34)靠近所述弹性回位段(30)的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C8-F1	所述第四弧形子段(34)所在圆的圆心位于所述第四弧形子段(34)靠近所述弹性回位段(30)的一侧	TRW/ZF 公开资料为通用 PFK/制动片弹簧服务信息，未锁定具体 SKU 的卡簧几何或制造结构。	证据不足	1、TRW Technical Bulletin 004 Pad Fitting Kits 来源：TRW 引文：TRW 技术公告称 pad fitting kits 的 spring tension 随服役降低，会造成噪声或制动片不均匀/过度磨损，建议每次更换制动片时更换。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ZF/TRW Service Information Collection 来源：ZF Aftermarket / TRW 引文：服务资料列“Pad retaining spring – design change”并称 TRW brake pad set GDB1732 supplied with two different versions of pad retaining springs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第二连接段还包括第五弧形子段(35)，所述第五弧形子段(35)连接于所述第四弧形子段(34)和所述限位段(20)之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C9-F1	所述第二连接段还包括第五弧形子段(35)，所述第五弧形子段(35)连接于所述第四弧形子段(34)和所述限位段(20)之间	TRW/ZF 公开资料为通用 PFK/制动片弹簧服务信息，未锁定具体 SKU 的卡簧几何或制造结构。	证据不足	1、TRW Technical Bulletin 004 Pad Fitting Kits 来源：TRW 引文：TRW 技术公告称 pad fitting kits 的 spring tension 随服役降低，会造成噪声或制动片不均匀/过度磨损，建议每次更换制动片时更换。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ZF/TRW Service Information Collection 来源：ZF Aftermarket / TRW 引文：服务资料列“Pad retaining spring – design change”并称 TRW brake pad set GDB1732 supplied with two different versions of pad retaining springs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第五弧形子段(35)所在圆的圆心位于所述第五弧形子段(35)背离所述弹性回位段(30)的一侧。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C10-F1	所述第五弧形子段(35)所在圆的圆心位于所述第五弧形子段(35)背离所述弹性回位段(30)的一侧	TRW/ZF 公开资料为通用 PFK/制动片弹簧服务信息，未锁定具体 SKU 的卡簧几何或制造结构。	证据不足	1、TRW Technical Bulletin 004 Pad Fitting Kits 来源：TRW 引文：TRW 技术公告称 pad fitting kits 的 spring tension 随服役降低，会造成噪声或制动片不均匀/过度磨损，建议每次更换制动片时更换。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ZF/TRW Service Information Collection 来源：ZF Aftermarket / TRW 引文：服务资料列“Pad retaining spring – design change”并称 TRW brake pad set GDB1732 supplied with two different versions of pad retaining springs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。

权利要求 11

11.根据权利要求9所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第二连接段还包括直面段(36)，所述直面段(36)连接于所述第四弧形子段(34)和所述第五弧形子段之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C11-F1	所述第二连接段还包括直面段(36)，所述直面段(36)连接于所述第四弧形子段(34)和所述第五弧形子段之间	TRW/ZF 公开资料为通用 PFK/制动片弹簧服务信息，未锁定具体 SKU 的卡簧几何或制造结构。	证据不足	1、TRW Technical Bulletin 004 Pad Fitting Kits 来源：TRW 引文：TRW 技术公告称 pad fitting kits 的 spring tension 随服役降低，会造成噪声或制动片不均匀/过度磨损，建议每次更换制动片时更换。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ZF/TRW Service Information Collection 来源：ZF Aftermarket / TRW 引文：服务资料列“Pad retaining spring – design change”并称 TRW brake pad set GDB1732 supplied with two different versions of pad retaining springs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。

权利要求 12

12.根据权利要求1所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述卡簧本体(10)和所述卡接部为一体成型结构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C12-F1	所述卡簧本体(10)和所述卡接部为一体成型结构	TRW/ZF 公开资料为通用 PFK/制动片弹簧服务信息，未锁定具体 SKU 的卡簧几何或制造结构。	证据不足	1、TRW Technical Bulletin 004 Pad Fitting Kits 来源：TRW 引文：TRW 技术公告称 pad fitting kits 的 spring tension 随服役降低，会造成噪声或制动片不均匀/过度磨损，建议每次更换制动片时更换。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ZF/TRW Service Information Collection 来源：ZF Aftermarket / TRW 引文：服务资料列“Pad retaining spring – design change”并称 TRW brake pad set GDB1732 supplied with two different versions of pad retaining springs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是具体弧形子段、圆心侧向位置或段间连接关系，量纲为几何位置/结构存在性，参考系为卡簧局部。② 候选公开证据 Y：Y 仅为产品类别、套件内容、安装用途或低分辨率商品图，未公开该局部几何。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未给对应几何概念。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是几何结构/位置，Y 是功能或商品信息。(c) 参考系是否等价：否，Y 缺少弹性回位段/卡簧本体等局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不足以判定该特征。

权利要求 13

13.一种制动钳结构(40)，其特征在于，所述制动钳结构(40)包括支架(41)和权利要求1—12任一项所述的卡簧结构(42)；所述卡簧结构(42)固定于所述支架(41)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C13-F1	一种制动钳结构(40)	候选证据为 TRW/ZF pad fitting kit/pad retaining spring 通用资料，不是制动钳结构、制动机构或车辆。	明确不满足	1、TRW Technical Bulletin 004 Pad Fitting Kits 来源：TRW 引文：TRW 技术公告称 pad fitting kits 的 spring tension 随服役降低，会造成噪声或制动片不均匀/过度磨损，建议每次更换制动片时更换。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ZF/TRW Service Information Collection 来源：ZF Aftermarket / TRW 引文：服务资料列“Pad retaining spring – design change”并称 TRW brake pad set GDB1732 supplied with two different versions of pad retaining springs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是制动钳结构/制动机构/车辆整体，要求包含上游权利要求限定的卡簧结构。② 候选公开证据 Y：Y 将候选锁定为单独销售的卡簧、弹簧、制动硬件套件或通用 PFK 资料。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，零件/套件不等于制动钳结构、制动机构或车辆。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是总成/整车，Y 是零部件。(c) 参考系是否等价：否，X 以总成为参考，Y 以单件为参考。(d) 是否有反向证据：有，公开商品名称直接指向零件而非总成/整车。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C13-F2	所述制动钳结构(40)包括支架(41)和权利要求1-12任一项所述的卡簧结构(42)	候选证据为 TRW/ZF pad fitting kit/pad retaining spring 通用资料，不是制动钳结构、制动机构或车辆。	明确不满足	1、TRW Technical Bulletin 004 Pad Fitting Kits 来源：TRW 引文：TRW 技术公告称 pad fitting kits 的 spring tension 随服役降低，会造成噪声或制动片不均匀/过度磨损，建议每次更换制动片时更换。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ZF/TRW Service Information Collection 来源：ZF Aftermarket / TRW 引文：服务资料列“Pad retaining spring – design change”并称 TRW brake pad set GDB1732 supplied with two different versions of pad retaining springs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是制动钳结构/制动机构/车辆整体，要求包含上游权利要求限定的卡簧结构。② 候选公开证据 Y：Y 将候选锁定为单独销售的卡簧、弹簧、制动硬件套件或通用 PFK 资料。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，零件/套件不等于制动钳结构、制动机构或车辆。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是总成/整车，Y 是零部件。(c) 参考系是否等价：否，X 以总成为参考，Y 以单件为参考。(d) 是否有反向证据：有，公开商品名称直接指向零件而非总成/整车。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C13-F3	所述卡簧结构(42)固定于所述支架(41)	候选证据为 TRW/ZF pad fitting kit/pad retaining spring 通用资料，不是制动钳结构、制动机构或车辆。	明确不满足	1、TRW Technical Bulletin 004 Pad Fitting Kits 来源：TRW 引文：TRW 技术公告称 pad fitting kits 的 spring tension 随服役降低，会造成噪声或制动片不均匀/过度磨损，建议每次更换制动片时更换。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ZF/TRW Service Information Collection 来源：ZF Aftermarket / TRW 引文：服务资料列“Pad retaining spring – design change”并称 TRW brake pad set GDB1732 supplied with two different versions of pad retaining springs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是制动钳结构/制动机构/车辆整体，要求包含上游权利要求限定的卡簧结构。② 候选公开证据 Y：Y 将候选锁定为单独销售的卡簧、弹簧、制动硬件套件或通用 PFK 资料。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，零件/套件不等于制动钳结构、制动机构或车辆。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是总成/整车，Y 是零部件。(c) 参考系是否等价：否，X 以总成为参考，Y 以单件为参考。(d) 是否有反向证据：有，公开商品名称直接指向零件而非总成/整车。

权利要求 14

14.一种制动机构，其特征在于，所述制动机构包括权利要求13所述的制动钳结构(40)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C14-F1	一种制动机构，其特征在于，所述制动机构包括权利要求13所述的制动钳结构(40)	候选证据为 TRW/ZF pad fitting kit/pad retaining spring 通用资料，不是制动钳结构、制动机构或车辆。	明确不满足	1、TRW Technical Bulletin 004 Pad Fitting Kits 来源：TRW 引文：TRW 技术公告称 pad fitting kits 的 spring tension 随服役降低，会造成噪声或制动片不均匀/过度磨损，建议每次更换制动片时更换。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ZF/TRW Service Information Collection 来源：ZF Aftermarket / TRW 引文：服务资料列“Pad retaining spring – design change”并称 TRW brake pad set GDB1732 supplied with two different versions of pad retaining springs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是制动钳结构/制动机构/车辆整体，要求包含上游权利要求限定的卡簧结构。② 候选公开证据 Y：Y 将候选锁定为单独销售的卡簧、弹簧、制动硬件套件或通用 PFK 资料。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，零件/套件不等于制动钳结构、制动机构或车辆。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是总成/整车，Y 是零部件。(c) 参考系是否等价：否，X 以总成为参考，Y 以单件为参考。(d) 是否有反向证据：有，公开商品名称直接指向零件而非总成/整车。

权利要求 15

15.一种车辆，其特征在于，所述车辆包括权利要求14所述的制动机构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
C15-F1	一种车辆，其特征在于，所述车辆包括权利要求14所述的制动机构	候选证据为 TRW/ZF pad fitting kit/pad retaining spring 通用资料，不是制动钳结构、制动机构或车辆。	明确不满足	1、TRW Technical Bulletin 004 Pad Fitting Kits 来源：TRW 引文：TRW 技术公告称 pad fitting kits 的 spring tension 随服役降低，会造成噪声或制动片不均匀/过度磨损，建议每次更换制动片时更换。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、ZF/TRW Service Information Collection 来源：ZF Aftermarket / TRW 引文：服务资料列“Pad retaining spring – design change”并称 TRW brake pad set GDB1732 supplied with two different versions of pad retaining springs。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	① 权利要求 X：X 是制动钳结构/制动机构/车辆整体，要求包含上游权利要求限定的卡簧结构。② 候选公开证据 Y：Y 将候选锁定为单独销售的卡簧、弹簧、制动硬件套件或通用 PFK 资料。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，零件/套件不等于制动钳结构、制动机构或车辆。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是总成/整车，Y 是零部件。(c) 参考系是否等价：否，X 以总成为参考，Y 以单件为参考。(d) 是否有反向证据：有，公开商品名称直接指向零件而非总成/整车。

TOP5: 赛力斯问界 问界 M8 增程 Max+版（2025款中国版 / 53.4kWh 5座版）

字段	值
候选 ID	P05
公司（中/英）	赛力斯问界 / AITO / SERES
产品（中/英）	问界 M8 增程 Max+版（2025款中国版 / 53.4kWh 5座版） / AITO M8 EREV Max+ (2025 China / 53.4kWh 5-seat)
SKU 锁定	2025款中国版 / 53.4kWh 5座版。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	中国版问界 M8 2025款增程 Max+ 53.4kWh 5座 SKU，2025年4月上市，官方手册和维修目录公开到制动系统层级。
市场	中国大型新能源 SUV 前装市场
上市日期	2025 年 4 月上市
总分（百分制）	30.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种卡簧结构(42)，其特征在于，所述卡簧结构(42)包括卡簧本体和卡接部，卡接部包括弹性回位段(30)和第一连接段，所述弹性回位段(30)与所述卡簧本体(10)通过第一连接段连接，第一连接段至少包括第一弧形子段(31)，所述第一弧形子段(31)所在圆的圆心位于所述第一弧形子段(31)靠近所述弹性回位段(30)的一侧。

C1-F1	一种卡簧结构(42)	问界 M8 2025款增程 Max+ 具备制动系统和前/后制动维修手册目录，但公开资料未披露具体卡簧结构。	证据不足	1、问界 M8 增程版使用说明书 来源：鸿蒙智行/AITO 引文：官方手册前言为问界 M8 增程版；目录含“制动”；正文列有制动踏板、制动系统故障、防抱死制动系统、电子驻车制动器等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、2025 AITO M8 Repair Manual & Wiring Diagrams 来源：17VIN 引文：2025 AITO M8 维修手册目录含 Group 23 – Braking System、2301 Pre-Braking、2302 Rear Braking、2305 Brake Regulator、2306 Brake Pedal Assembly 等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、问界M8 2025款 增程 Max+ 五座版参数配置 来源：懂车帝 引文：页面锁定问界M8 2025款增程 Max+ 五座版；车轮/制动项列前制动器类型通风盘式、后制	① 权利要求 X：X 是具体卡簧结构或卡簧内部子结构，量纲为零件/几何结构，参考系为制动钳内卡簧。② 候选公开证据 Y：Y 锁定问界M8 2025款增程Max+五座版，证明其有通风盘式制动器和制动系统目录。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，车辆制动系统/制动器类型不等于卡簧结构。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是零件几何，Y 是系统级配置。(c) 参考系是否等价：否，Y 未进入卡簧本体/卡接部局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不能证明该特征。
-------	------------	---	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				动器类型通风盘式、电子驻车。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

C1-F2	所述卡簧结构(42)包括卡簧本体和卡接部	问界 M8 公开使用说明书和维修目录未披露卡簧本体、卡接部、弹性回位段、第一连接段或弧形子段圆心位置。	证据不足	1、问界 M8 增程版使用说明书 来源：鸿蒙智行/AITO 引文：官方手册前言为问界 M8 增程版；目录含“制动”；正文列有制动踏板、制动系统故障、防抱死制动系统、电子驻车制动器等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、2025 AITO M8 Repair Manual & Wiring Diagrams 来源：17VIN 引文：2025 AITO M8 维修手册目录含 Group 23 – Braking System、2301 Pre-Braking、2302 Rear Braking、2305 Brake Regulator、2306 Brake Pedal Assembly 等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、问界M8 2025款 增程 Max+ 五座版参数配置 来源：懂车帝 引文：页面锁定问界M8 2025款增程 Max+ 五座版；车轮/制动项列前制动器类型通风盘式、后制	① 权利要求 X：X 是具体卡簧结构或卡簧内部子结构，量纲为零件/几何结构，参考系为制动钳内卡簧。② 候选公开证据 Y：Y 锁定问界M8 2025款增程Max+五座版，证明其有通风盘式制动器和制动系统目录。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，车辆制动系统/制动器类型不等于卡簧结构。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是零件几何，Y 是系统级配置。(c) 参考系是否等价：否，Y 未进入卡簧本体/卡接部局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不能证明该特征。
-------	----------------------	---	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				动器类型通风盘式、电子驻车。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

C1-F3	卡接部包括弹性回位段(30)和第一连接段	问界 M8 公开使用说明书和维修目录未披露卡簧本体、卡接部、弹性回位段、第一连接段或弧形子段圆心位置。	证据不足	1、问界 M8 增程版使用说明书 来源：鸿蒙智行/AITO 引文：官方手册前言为问界 M8 增程版；目录含“制动”；正文列有制动踏板、制动系统故障、防抱死制动系统、电子驻车制动器等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、2025 AITO M8 Repair Manual & Wiring Diagrams 来源：17VIN 引文：2025 AITO M8 维修手册目录含 Group 23 – Braking System、2301 Pre-Braking、2302 Rear Braking、2305 Brake Regulator、2306 Brake Pedal Assembly 等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、问界M8 2025款 增程 Max+ 五座版参数配置 来源：懂车帝 引文：页面锁定问界M8 2025款增程 Max+ 五座版；车轮/制动项列前制动器类型通风盘式、后制	① 权利要求 X：X 是具体卡簧结构或卡簧内部子结构，量纲为零件/几何结构，参考系为制动钳内卡簧。② 候选公开证据 Y：Y 锁定问界M8 2025款增程Max+五座版，证明其有通风盘式制动器和制动系统目录。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，车辆制动系统/制动器类型不等于卡簧结构。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是零件几何，Y 是系统级配置。(c) 参考系是否等价：否，Y 未进入卡簧本体/卡接部局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不能证明该特征。
-------	----------------------	---	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				动器类型通风盘式、电子驻车。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

C1-F4	所述弹性回位段(30)与所述卡簧本体(10)通过第一连接段连接	问界 M8 公开使用说明书和维修目录未披露卡簧本体、卡接部、弹性回位段、第一连接段或弧形子段圆心位置。	证据不足	1、问界 M8 增程版使用说明书 来源：鸿蒙智行/AITO 引文：官方手册前言为问界 M8 增程版；目录含“制动”；正文列有制动踏板、制动系统故障、防抱死制动系统、电子驻车制动器等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、2025 AITO M8 Repair Manual & Wiring Diagrams 来源：17VIN 引文：2025 AITO M8 维修手册目录含 Group 23 – Braking System、2301 Pre-Braking、2302 Rear Braking、2305 Brake Regulator、2306 Brake Pedal Assembly 等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、问界M8 2025款 增程 Max+ 五座版参数配置 来源：懂车帝 引文：页面锁定问界M8 2025款增程 Max+ 五座版；车轮/制动项列前制动器类型通风盘式、后制	① 权利要求 X：X 是具体卡簧结构或卡簧内部子结构，量纲为零件/几何结构，参考系为制动钳内卡簧。② 候选公开证据 Y：Y 锁定问界M8 2025款增程Max+五座版，证明其有通风盘式制动器和制动系统目录。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，车辆制动系统/制动器类型不等于卡簧结构。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是零件几何，Y 是系统级配置。(c) 参考系是否等价：否，Y 未进入卡簧本体/卡接部局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不能证明该特征。
-------	---------------------------------	---	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				动器类型通风盘式、电子驻车。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

C1-F5	第一连接段至少包括第一弧形子段(31)，所述第一弧形子段(31)所在圆的圆心位于所述第一弧形子段(31)靠近所述弹性回位段(30)的一侧	问界 M8 公开使用说明书和维修目录未披露卡簧本体、卡接部、弹性回位段、第一连接段或弧形子段圆心位置。	证据不足	1、问界 M8 增程版使用说明书 来源：鸿蒙智行/AITO 引文：官方手册前言为问界 M8 增程版；目录含“制动”；正文列有制动踏板、制动系统故障、防抱死制动系统、电子驻车制动器等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、2025 AITO M8 Repair Manual & Wiring Diagrams 来源：17VIN 引文：2025 AITO M8 维修手册目录含 Group 23 – Braking System、2301 Pre-Braking、2302 Rear Braking、2305 Brake Regulator、2306 Brake Pedal Assembly 等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、问界M8 2025款 增程 Max+ 五座版参数配置 来源：懂车帝 引文：页面锁定问界M8 2025款增程 Max+ 五座版；车轮/制动项列前制动器类型通风盘式、后制	① 权利要求 X：X 是具体卡簧结构或卡簧内部子结构，量纲为零件/几何结构，参考系为制动钳内卡簧。② 候选公开证据 Y：Y 锁定问界M8 2025款增程Max+五座版，证明其有通风盘式制动器和制动系统目录。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，车辆制动系统/制动器类型不等于卡簧结构。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是零件几何，Y 是系统级配置。(c) 参考系是否等价：否，Y 未进入卡簧本体/卡接部局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。公开资料不能证明该特征。
-------	--	---	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				动器类型通风盘式、电子驻车。图像链接：输入JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第一连接段还包括第二弧形子段(32)，所述第二弧形子段(32)连接于所述第一弧形子段(31)与所述卡簧本体(10)之间。

C2-F1	所述第一连接段还包括第二弧形子段(32), 所述第二弧形子段(32)连接于所述第一弧形子段(31)与所述卡簧本体(10)之间	问界M8 2025增程Max+五座版公开资料证明整车和通风盘式制动器, 但未披露制动钳卡簧零件及其几何。	证据不足	1、问界 M8 增程版使用说明书 来源: 鸿蒙智行/AITO 引文: 官方手册前言为问界 M8 增程版; 目录含“制动”; 正文列有制动踏板、制动系统故障、防抱死制动系统、电子驻车制动器等。 图像链接: 输入 JSON 未提供独立 image_url; 请从上述证据页/PDF核验图片。 2、2025 AITO M8 Repair Manual & Wiring Diagrams 来源: 17VIN 引文: 2025 AITO M8 维修手册目录含 Group 23 – Braking System、2301 Pre-Braking、2302 Rear Braking、2305 Brake Regulator、2306 Brake Pedal Assembly 等。 图像链接: 输入 JSON 未提供独立 image_url; 请从上述证据页/PDF核验图片。 3、问界M8 2025款 增程 Max+ 五座版参数配置 来源: 懂车帝 引文: 页面锁定问界M8 2025款增程 Max+ 五座版; 车轮/制动项列前制动器类型通风盘式、后制	① 权利要求 X: X 是含特定卡簧结构的制动钳/制动机构/车辆, 包含具体卡簧几何。② 候选公开证据 Y: Y 仅证明问界M8 2025增程Max+五座版为车辆且配置通风盘式制动器/制动系统目录。③ X 与 Y 的 4 项对比: (a) 概念是否等价: 否, 制动器类型不等于卡簧结构。(b) 单位/量纲是否等价: 否, X 是零件几何/包含关系, Y 是系统级配置。(c) 参考系是否等价: 否, Y 未进入制动钳内卡簧局部参考系。(d) 是否有反向证据: 无。缺少制动钳分解图或零件图。
-------	--	--	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				动器类型通风盘式、电子驻车。图像链接：输入JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第二弧形子段(32)所在圆的圆心位于所述第二弧形子段(32)背离所述弹性回位段(30)的一侧。

C3-F1	所述第二弧形子段(32)所在圆的圆心位于所述第二弧形子段(32)背离所述弹性回位段(30)的一侧	问界M8 2025增程Max+五座版公开资料证明整车和通风盘式制动器，但未披露制动钳卡簧零件及其几何。	证据不足	1、问界 M8 增程版使用说明书 来源：鸿蒙智行/AITO 引文：官方手册前言为问界 M8 增程版；目录含“制动”；正文列有制动踏板、制动系统故障、防抱死制动系统、电子驻车制动器等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、2025 AITO M8 Repair Manual & Wiring Diagrams 来源：17VIN 引文：2025 AITO M8 维修手册目录含 Group 23 – Braking System、2301 Pre-Braking、2302 Rear Braking、2305 Brake Regulator、2306 Brake Pedal Assembly 等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、问界M8 2025款 增程 Max+ 五座版参数配置 来源：懂车帝 引文：页面锁定问界M8 2025款增程 Max+ 五座版；车轮/制动项列前制动器类型通风盘式、后制	① 权利要求 X：X 是含特定卡簧结构的制动钳/制动机构/车辆，包含具体卡簧几何。② 候选公开证据 Y：Y 仅证明问界M8 2025增程Max+五座版为车辆且配置通风盘式制动器/制动系统目录。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，制动器类型不等于卡簧结构。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是零件几何/包含关系，Y 是系统级配置。(c) 参考系是否等价：否，Y 未进入制动钳内卡簧局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。缺少制动钳分解图或零件图。
-------	--	---	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				动器类型通风盘式、电子驻车。 图像链接：输入JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第一连接段还包括第三弧形子段(33)，所述第三弧形子段(33)连接于所述第一弧形子段(31)与弹性回位段(30)之间。

C4-F1	所述第一连接段还包括第三弧形子段(33)，所述第三弧形子段(33)连接于所述第一弧形子段(31)与弹性回位段(30)之间	问界M8 2025增程Max+五座版公开资料证明整车和通风盘式制动器，但未披露制动钳卡簧零件及其几何。	证据不足	1、问界 M8 增程版使用说明书 来源：鸿蒙智行/AITO 引文：官方手册前言为问界 M8 增程版；目录含“制动”；正文列有制动踏板、制动系统故障、防抱死制动系统、电子驻车制动器等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、2025 AITO M8 Repair Manual & Wiring Diagrams 来源：17VIN 引文：2025 AITO M8 维修手册目录含 Group 23 – Braking System、2301 Pre-Braking、2302 Rear Braking、2305 Brake Regulator、2306 Brake Pedal Assembly 等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、问界M8 2025款 增程 Max+ 五座版参数配置 来源：懂车帝 引文：页面锁定问界M8 2025款增程 Max+ 五座版；车轮/制动项列前制动器类型通风盘式、后制	① 权利要求 X：X 是含特定卡簧结构的制动钳/制动机构/车辆，包含具体卡簧几何。② 候选公开证据 Y：Y 仅证明问界M8 2025增程Max+五座版为车辆且配置通风盘式制动器/制动系统目录。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，制动器类型不等于卡簧结构。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是零件几何/包含关系，Y 是系统级配置。(c) 参考系是否等价：否，Y 未进入制动钳内卡簧局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。缺少制动钳分解图或零件图。
-------	--	---	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				动器类型通风盘式、电子驻车。 图像链接：输入JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第三弧形子段(33)所在圆的圆心位于所述第三弧形子段(33)背离所述弹性回位段(30)的一侧。

C5-F1	所述第三弧形子段(33)所在圆的圆心位于所述第三弧形子段(33)背离所述弹性回位段(30)的一侧	问界M8 2025增程Max+五座版公开资料证明整车和通风盘式制动器，但未披露制动钳卡簧零件及其几何。	证据不足	1、问界 M8 增程版使用说明书 来源：鸿蒙智行/AITO 引文：官方手册前言为问界 M8 增程版；目录含“制动”；正文列有制动踏板、制动系统故障、防抱死制动系统、电子驻车制动器等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、2025 AITO M8 Repair Manual & Wiring Diagrams 来源：17VIN 引文：2025 AITO M8 维修手册目录含 Group 23 – Braking System、2301 Pre-Braking、2302 Rear Braking、2305 Brake Regulator、2306 Brake Pedal Assembly 等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、问界M8 2025款 增程 Max+ 五座版参数配置 来源：懂车帝 引文：页面锁定问界M8 2025款增程 Max+ 五座版；车轮/制动项列前制动器类型通风盘式、后制	① 权利要求 X：X 是含特定卡簧结构的制动钳/制动机构/车辆，包含具体卡簧几何。② 候选公开证据 Y：Y 仅证明问界M8 2025增程Max+五座版为车辆且配置通风盘式制动器/制动系统目录。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，制动器类型不等于卡簧结构。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是零件几何/包含关系，Y 是系统级配置。(c) 参考系是否等价：否，Y 未进入制动钳内卡簧局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。缺少制动钳分解图或零件图。
-------	--	---	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				动器类型通风盘式、电子驻车。图像链接：输入JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述卡接部包括限位段(20)，所述限位段(20)与所述弹性回位段(30)连接，所述限位段(20)用于卡接制动片。

C6-F1	所述卡接部包括限位段(20)，所述限位段(20)与所述弹性回位段(30)连接，所述限位段(20)用于卡接制动片	问界M8 2025增程Max+五座版公开资料证明整车和通风盘式制动器，但未披露制动钳卡簧零件及其几何。	证据不足	1、问界 M8 增程版使用说明书 来源：鸿蒙智行/AITO 引文：官方手册前言为问界 M8 增程版；目录含“制动”；正文列有制动踏板、制动系统故障、防抱死制动系统、电子驻车制动器等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、2025 AITO M8 Repair Manual & Wiring Diagrams 来源：17VIN 引文：2025 AITO M8 维修手册目录含 Group 23 – Braking System、2301 Pre-Braking、2302 Rear Braking、2305 Brake Regulator、2306 Brake Pedal Assembly 等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、问界M8 2025款 增程 Max+ 五座版参数配置 来源：懂车帝 引文：页面锁定问界M8 2025款增程 Max+ 五座版；车轮/制动项列前制动器类型通风盘式、后制	① 权利要求 X：X 是含特定卡簧结构的制动钳/制动机构/车辆，包含具体卡簧几何。② 候选公开证据 Y：Y 仅证明问界M8 2025增程Max+五座版为车辆且配置通风盘式制动器/制动系统目录。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，制动器类型不等于卡簧结构。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是零件几何/包含关系，Y 是系统级配置。(c) 参考系是否等价：否，Y 未进入制动钳内卡簧局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。缺少制动钳分解图或零件图。
-------	---	---	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				动器类型通风盘式、电子驻车。图像链接：输入JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述限位段(20)与所述弹性回位段(30)通过第二连接段连接，所述第二连接段至少包括第四弧形子段(34)。

C7-F1	所述限位段(20)与 所述弹性回位段 (30)通过第二连接 段连接，所述第 二连接段至少包 括第四弧形子段 (34)	问界M8 2025增 程Max+五座版公 开资料证明整车 和通风盘式制动 器，但未披露制 动钳卡簧零件及 其几何。	证据不足	1、问界 M8 增程版使用说明书 来源：鸿蒙智行/AITO 引文：官方手册 前言为问界 M8 增程版；目录含 “制动”；正文列 有制动踏板、制 动系统故障、防 抱死制动系统、 电子驻车制动器等。 图像链接：输入 JSON 未提供独 立 image_url；请 从上述证据页/ PDF核验图片。 2、2025 AITO M8 Repair Manual & Wiring Diagrams 来源：17VIN 引文：2025 AITO M8 维修手 册目录含 Group 23 – Braking System、2301 Pre-Braking、 2302 Rear Braking、2305 Brake Regulator、2306 Brake Pedal Assembly 等。 图像链接：输入 JSON 未提供独 立 image_url；请 从上述证据页/ PDF核验图片。 3、问界M8 2025款 增程 Max+ 五座版参数配置 来源：懂车帝 引文：页面锁定 问界M8 2025款 增程 Max+ 五座 版；车轮/制动项 列前制动器类型 通风盘式、后制	① 权利要求 X： X 是含特定卡簧 结构的制动钳/制 动机构/车辆，包 含具体卡簧几何。 ② 候选公开 证据 Y：Y 仅证 明问界M8 2025 增程Max+五座版 为车辆且配置通 风盘式制动器/制 动系统目录。③ X 与 Y 的 4 项对 比：(a) 概念是否 等价：否，制动 器类型不等于卡 簧结构。(b) 单 位/量纲是否等 价：否，X 是零 件几何/包含关 系，Y 是系统级 配置。(c) 参考系 是否等价：否，Y 未进入制动钳内 卡簧局部参考 系。(d) 是否有 反向证据：无。 缺少制动钳分解 图或零件图。
-------	--	---	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				动器类型通风盘式、电子驻车。图像链接：输入JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第四弧形子段(34)所在圆的圆心位于所述第四弧形子段(34)靠近所述弹性回位段(30)的一侧。

C8-F1	所述第四弧形子段(34)所在圆的圆心位于所述第四弧形子段(34)靠近所述弹性回位段(30)的一侧	问界M8 2025增程Max+五座版公开资料证明整车和通风盘式制动器，但未披露制动钳卡簧零件及其几何。	证据不足	1、问界 M8 增程版使用说明书 来源：鸿蒙智行/AITO 引文：官方手册前言为问界 M8 增程版；目录含“制动”；正文列有制动踏板、制动系统故障、防抱死制动系统、电子驻车制动器等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、2025 AITO M8 Repair Manual & Wiring Diagrams 来源：17VIN 引文：2025 AITO M8 维修手册目录含 Group 23 – Braking System、2301 Pre-Braking、2302 Rear Braking、2305 Brake Regulator、2306 Brake Pedal Assembly 等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、问界M8 2025款 增程 Max+ 五座版参数配置 来源：懂车帝 引文：页面锁定问界M8 2025款增程 Max+ 五座版；车轮/制动项列前制动器类型通风盘式、后制	① 权利要求 X：X 是含特定卡簧结构的制动钳/制动机构/车辆，包含具体卡簧几何。② 候选公开证据 Y：Y 仅证明问界M8 2025增程Max+五座版为车辆且配置通风盘式制动器/制动系统目录。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，制动器类型不等于卡簧结构。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是零件几何/包含关系，Y 是系统级配置。(c) 参考系是否等价：否，Y 未进入制动钳内卡簧局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。缺少制动钳分解图或零件图。
-------	--	---	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				动器类型通风盘式、电子驻车。 图像链接：输入JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第二连接段还包括第五弧形子段(35)，所述第五弧形子段(35)连接于所述第四弧形子段(34)和所述限位段(20)之间。

C9-F1	所述第二连接段还包括第五弧形子段(35)，所述第五弧形子段(35)连接于所述第四弧形子段(34)和所述限位段(20)之间	问界M8 2025增程Max+五座版公开资料证明整车和通风盘式制动器，但未披露制动钳卡簧零件及其几何。	证据不足	1、问界 M8 增程版使用说明书 来源：鸿蒙智行/AITO 引文：官方手册前言为问界 M8 增程版；目录含“制动”；正文列有制动踏板、制动系统故障、防抱死制动系统、电子驻车制动器等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、2025 AITO M8 Repair Manual & Wiring Diagrams 来源：17VIN 引文：2025 AITO M8 维修手册目录含 Group 23 – Braking System、2301 Pre-Braking、2302 Rear Braking、2305 Brake Regulator、2306 Brake Pedal Assembly 等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、问界M8 2025款 增程 Max+ 五座版参数配置 来源：懂车帝 引文：页面锁定问界M8 2025款增程 Max+ 五座版；车轮/制动项列前制动器类型通风盘式、后制	① 权利要求 X：X 是含特定卡簧结构的制动钳/制动机构/车辆，包含具体卡簧几何。② 候选公开证据 Y：Y 仅证明问界M8 2025增程Max+五座版为车辆且配置通风盘式制动器/制动系统目录。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，制动器类型不等于卡簧结构。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是零件几何/包含关系，Y 是系统级配置。(c) 参考系是否等价：否，Y 未进入制动钳内卡簧局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。缺少制动钳分解图或零件图。
-------	--	---	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				动器类型通风盘式、电子驻车。 图像链接：输入JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第五弧形子段(35)所在圆的圆心位于所述第五弧形子段(35)背离所述弹性回位段(30)的一侧。

C10-F1	所述第五弧形子段(35)所在圆的圆心位于所述第五弧形子段(35)背离所述弹性回位段(30)的一侧	问界M8 2025增程Max+五座版公开资料证明整车和通风盘式制动器，但未披露制动钳卡簧零件及其几何。	证据不足	1、问界 M8 增程版使用说明书 来源：鸿蒙智行/AITO 引文：官方手册前言为问界 M8 增程版；目录含“制动”；正文列有制动踏板、制动系统故障、防抱死制动系统、电子驻车制动器等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、2025 AITO M8 Repair Manual & Wiring Diagrams 来源：17VIN 引文：2025 AITO M8 维修手册目录含 Group 23 – Braking System、2301 Pre-Braking、2302 Rear Braking、2305 Brake Regulator、2306 Brake Pedal Assembly 等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、问界M8 2025款 增程 Max+ 五座版参数配置 来源：懂车帝 引文：页面锁定问界M8 2025款增程 Max+ 五座版；车轮/制动项列前制动器类型通风盘式、后制	① 权利要求 X：X 是含特定卡簧结构的制动钳/制动机构/车辆，包含具体卡簧几何。② 候选公开证据 Y：Y 仅证明问界M8 2025增程Max+五座版为车辆且配置通风盘式制动器/制动系统目录。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，制动器类型不等于卡簧结构。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是零件几何/包含关系，Y 是系统级配置。(c) 参考系是否等价：否，Y 未进入制动钳内卡簧局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。缺少制动钳分解图或零件图。
--------	--	---	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				动器类型通风盘式、电子驻车。图像链接：输入JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 11

11.根据权利要求9所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述第二连接段还包括直面段(36)，所述直面段(36)连接于所述第四弧形子段(34)和所述第五弧形子段之间。

C11-F1	所述第二连接段还包括直面段(36)，所述直面段(36)连接于所述第四弧形子段(34)和所述第五弧形子段之间	问界M8 2025增程Max+五座版公开资料证明整车和通风盘式制动器，但未披露制动钳卡簧零件及其几何。	证据不足	1、问界 M8 增程版使用说明书 来源：鸿蒙智行/AITO 引文：官方手册前言为问界 M8 增程版；目录含“制动”；正文列有制动踏板、制动系统故障、防抱死制动系统、电子驻车制动器等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、2025 AITO M8 Repair Manual & Wiring Diagrams 来源：17VIN 引文：2025 AITO M8 维修手册目录含 Group 23 – Braking System、2301 Pre-Braking、2302 Rear Braking、2305 Brake Regulator、2306 Brake Pedal Assembly 等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、问界M8 2025款 增程 Max+ 五座版参数配置 来源：懂车帝 引文：页面锁定问界M8 2025款增程 Max+ 五座版；车轮/制动项列前制动器类型通风盘式、后制	① 权利要求 X：X 是含特定卡簧结构的制动钳/制动机构/车辆，包含具体卡簧几何。② 候选公开证据 Y：Y 仅证明问界M8 2025增程Max+五座版为车辆且配置通风盘式制动器/制动系统目录。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，制动器类型不等于卡簧结构。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是零件几何/包含关系，Y 是系统级配置。(c) 参考系是否等价：否，Y 未进入制动钳内卡簧局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。缺少制动钳分解图或零件图。
--------	---	---	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				动器类型通风盘式、电子驻车。 图像链接：输入JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 12

12.根据权利要求1所述的卡簧结构(42)，其特征在于，所述卡簧本体(10)和所述卡接部为一体成型结构。

C12-F1	所述卡簧本体(10)和所述卡接部为一体成型结构	问界M8 2025增程Max+五座版公开资料证明整车和通风盘式制动器，但未披露制动钳卡簧零件及其几何。	证据不足	1、问界 M8 增程版使用说明书 来源：鸿蒙智行/AITO 引文：官方手册前言为问界 M8 增程版；目录含“制动”；正文列有制动踏板、制动系统故障、防抱死制动系统、电子驻车制动器等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、2025 AITO M8 Repair Manual & Wiring Diagrams 来源：17VIN 引文：2025 AITO M8 维修手册目录含 Group 23 – Braking System、2301 Pre-Braking、2302 Rear Braking、2305 Brake Regulator、2306 Brake Pedal Assembly 等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、问界M8 2025款 增程 Max+ 五座版参数配置 来源：懂车帝 引文：页面锁定问界M8 2025款增程 Max+ 五座版；车轮/制动项列前制动器类型通风盘式、后制	① 权利要求 X：X 是含特定卡簧结构的制动钳/制动机构/车辆，包含具体卡簧几何。② 候选公开证据 Y：Y 仅证明问界M8 2025增程Max+五座版为车辆且配置通风盘式制动器/制动系统目录。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，制动器类型不等于卡簧结构。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是零件几何/包含关系，Y 是系统级配置。(c) 参考系是否等价：否，Y 未进入制动钳内卡簧局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。缺少制动钳分解图或零件图。
--------	-------------------------	---	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				动器类型通风盘式、电子驻车。图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 13

13.一种制动钳结构(40)，其特征在于，所述制动钳结构(40)包括支架(41)和权利要求1－12任一项所述的卡簧结构(42)；所述卡簧结构(42)固定于所述支架(41)。

C13-F1	一种制动钳结构 (40)	问界M8 2025增程Max+五座版公开资料证明整车和通风盘式制动器，但未披露制动钳卡簧零件及其几何。	证据不足	1、问界 M8 增程版使用说明书 来源：鸿蒙智行/AITO 引文：官方手册前言为问界 M8 增程版；目录含“制动”；正文列有制动踏板、制动系统故障、防抱死制动系统、电子驻车制动器等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、2025 AITO M8 Repair Manual & Wiring Diagrams 来源：17VIN 引文：2025 AITO M8 维修手册目录含 Group 23 – Braking System、2301 Pre-Braking、2302 Rear Braking、2305 Brake Regulator、2306 Brake Pedal Assembly 等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、问界M8 2025款 增程 Max+ 五座版参数配置 来源：懂车帝 引文：页面锁定问界M8 2025款增程 Max+ 五座版；车轮/制动项列前制动器类型通风盘式、后制	① 权利要求 X：X 是含特定卡簧结构的制动钳/制动机构/车辆，包含具体卡簧几何。② 候选公开证据 Y：Y 仅证明问界M8 2025增程Max+五座版为车辆且配置通风盘式制动器/制动系统目录。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，制动器类型不等于卡簧结构。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是零件几何/包含关系，Y 是系统级配置。(c) 参考系是否等价：否，Y 未进入制动钳内卡簧局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。缺少制动钳分解图或零件图。
--------	-----------------	---	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				动器类型通风盘式、电子驻车。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

C13-F2	所述制动钳结构(40)包括支架(41)和权利要求1-12任一项所述的卡簧结构(42)	问界M8 2025增程Max+五座版公开资料证明整车和通风盘式制动器,但未披露制动钳卡簧零件及其几何。	证据不足	1、问界 M8 增程版使用说明书 来源: 鸿蒙智行/AITO 引文: 官方手册前言为问界 M8 增程版; 目录含“制动”; 正文列有制动踏板、制动系统故障、防抱死制动系统、电子驻车制动器等。 图像链接: 输入 JSON 未提供独立 image_url; 请从上述证据页/PDF核验图片。 2、2025 AITO M8 Repair Manual & Wiring Diagrams 来源: 17VIN 引文: 2025 AITO M8 维修手册目录含 Group 23 – Braking System、2301 Pre-Braking、2302 Rear Braking、2305 Brake Regulator、2306 Brake Pedal Assembly 等。 图像链接: 输入 JSON 未提供独立 image_url; 请从上述证据页/PDF核验图片。 3、问界M8 2025款 增程 Max+ 五座版参数配置 来源: 懂车帝 引文: 页面锁定问界M8 2025款增程 Max+ 五座版; 车轮/制动项列前制动器类型通风盘式、后制	① 权利要求 X: X 是含特定卡簧结构的制动钳/制动机构/车辆, 包含具体卡簧几何。② 候选公开证据 Y: Y 仅证明问界M8 2025增程Max+五座版为车辆且配置通风盘式制动器/制动系统目录。③ X 与 Y 的 4 项对比: (a) 概念是否等价: 否, 制动器类型不等于卡簧结构。(b) 单位/量纲是否等价: 否, X 是零件几何/包含关系, Y 是系统级配置。(c) 参考系是否等价: 否, Y 未进入制动钳内卡簧局部参考系。(d) 是否有反向证据: 无。缺少制动钳分解图或零件图。
--------	--	---	------	--	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				动器类型通风盘式、电子驻车。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

C13-F3	所述卡簧结构(42)固定于所述支架(41)	问界M8 2025增程Max+五座版公开资料证明整车和通风盘式制动器，但未披露制动钳卡簧零件及其几何。	证据不足	1、问界 M8 增程版使用说明书 来源：鸿蒙智行/AITO 引文：官方手册前言为问界 M8 增程版；目录含“制动”；正文列有制动踏板、制动系统故障、防抱死制动系统、电子驻车制动器等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、2025 AITO M8 Repair Manual & Wiring Diagrams 来源：17VIN 引文：2025 AITO M8 维修手册目录含 Group 23 – Braking System、2301 Pre-Braking、2302 Rear Braking、2305 Brake Regulator、2306 Brake Pedal Assembly 等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、问界M8 2025款 增程 Max+ 五座版参数配置 来源：懂车帝 引文：页面锁定问界M8 2025款增程 Max+ 五座版；车轮/制动项列前制动器类型通风盘式、后制	① 权利要求 X：X 是含特定卡簧结构的制动钳/制动机构/车辆，包含具体卡簧几何。② 候选公开证据 Y：Y 仅证明问界M8 2025增程Max+五座版为车辆且配置通风盘式制动器/制动系统目录。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，制动器类型不等于卡簧结构。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是零件几何/包含关系，Y 是系统级配置。(c) 参考系是否等价：否，Y 未进入制动钳内卡簧局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。缺少制动钳分解图或零件图。
--------	-----------------------	---	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				动器类型通风盘式、电子驻车。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 14

14.一种制动机构，其特征在于，所述制动机构包括权利要求13所述的制动钳结构(40)。

C14-F1	一种制动机构，其特征在于，所述制动机构包括权利要求13所述的制动钳结构(40)	问界M8 2025增程Max+五座版公开资料证明整车和通风盘式制动器，但未披露制动钳卡簧零件及其几何。	证据不足	1、问界 M8 增程版使用说明书 来源：鸿蒙智行/AITO 引文：官方手册前言为问界 M8 增程版；目录含“制动”；正文列有制动踏板、制动系统故障、防抱死制动系统、电子驻车制动器等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、2025 AITO M8 Repair Manual & Wiring Diagrams 来源：17VIN 引文：2025 AITO M8 维修手册目录含 Group 23 – Braking System、2301 Pre-Braking、2302 Rear Braking、2305 Brake Regulator、2306 Brake Pedal Assembly 等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、问界M8 2025款 增程 Max+ 五座版参数配置 来源：懂车帝 引文：页面锁定问界M8 2025款增程 Max+ 五座版；车轮/制动项列前制动器类型通风盘式、后制	① 权利要求 X：X 是含特定卡簧结构的制动钳/制动机构/车辆，包含具体卡簧几何。② 候选公开证据 Y：Y 仅证明问界M8 2025增程Max+五座版为车辆且配置通风盘式制动器/制动系统目录。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，制动器类型不等于卡簧结构。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是零件几何/包含关系，Y 是系统级配置。(c) 参考系是否等价：否，Y 未进入制动钳内卡簧局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。缺少制动钳分解图或零件图。
--------	---	---	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				动器类型通风盘式、电子驻车。图像链接：输入JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	

权利要求 15

15.一种车辆，其特征在于，所述车辆包括权利要求14所述的制动机构。

C15-F1	一种车辆，其特征在于，所述车辆包括权利要求14所述的制动机构	问界M8 2025增程Max+五座版公开资料证明整车和通风盘式制动器，但未披露制动钳卡簧零件及其几何。	证据不足	1、问界 M8 增程版使用说明书 来源：鸿蒙智行/AITO 引文：官方手册前言为问界 M8 增程版；目录含“制动”；正文列有制动踏板、制动系统故障、防抱死制动系统、电子驻车制动器等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 2、2025 AITO M8 Repair Manual & Wiring Diagrams 来源：17VIN 引文：2025 AITO M8 维修手册目录含 Group 23 – Braking System、2301 Pre-Braking、2302 Rear Braking、2305 Brake Regulator、2306 Brake Pedal Assembly 等。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。 3、问界M8 2025款 增程 Max+ 五座版参数配置 来源：懂车帝 引文：页面锁定问界M8 2025款增程 Max+ 五座版；车轮/制动项列前制动器类型通风盘式、后制	① 权利要求 X：X 是含特定卡簧结构的制动钳/制动机构/车辆，包含具体卡簧几何。② 候选公开证据 Y：Y 仅证明问界M8 2025增程Max+五座版为车辆且配置通风盘式制动器/制动系统目录。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：否，制动器类型不等于卡簧结构。(b) 单位/量纲是否等价：否，X 是零件几何/包含关系，Y 是系统级配置。(c) 参考系是否等价：否，Y 未进入制动钳内卡簧局部参考系。(d) 是否有反向证据：无。缺少制动钳分解图或零件图。
--------	--------------------------------	---	------	---	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL / 引文 / 图像链接	说明
				动器类型通风盘式、电子驻车。 图像链接：输入 JSON 未提供独立 image_url；请从上述证据页/PDF核验图片。	